

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD 2

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA (Líder e Investigadora A)

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL (Investigador B)

CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO (Investigador C)

CI: 1208275477 - rzamoraa2@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

Índice

1	Introducción.....	4
2	Fundamento Teórico	5
2.1	Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis	5
2.2	Fuentes de requisitos y stakeholders	6
2.2.1	Tipos de Fuentes de Requisitos	6
2.2.2	Análisis de Stakeholders.....	7
2.2.3	Conflictos entre Stakeholders.....	7
2.3	Técnicas de elicitación de requisitos	7
2.3.1	Entrevista	7
2.3.2	Taller (Workshop).....	8
2.3.3	Focus Group	8
2.3.4	Observación y Etnografía	8
2.3.5	Cuestionario.....	8
2.3.6	Lectura Basada en Perspectivas (PBR)	8
2.3.7	Design Thinking	8
2.3.8	Técnicas de Apoyo	9
2.4	Análisis de requisitos.....	9
2.4.1	Clasificación de Requisitos	9
2.4.2	Priorización de Requisitos	9
2.4.3	Modelamiento Conceptual.....	10
2.4.4	Diseño Arquitectónico Inicial y Trazabilidad.....	10
2.4.5	Análisis Formal	10
2.4.6	Negociación de Requisitos	10
2.5	Metas, escenarios y requisitos orientados a solución	10
2.5.1	Metas (Goals) y las 7 Reglas de Documentación	11
2.5.2	Lenguajes de Metas: i* 2.0 y KAOS	11
2.5.3	Escenarios.....	11
2.5.4	User Stories con Criterios BDD	12
2.5.5	Casos de Uso UML	12
2.5.6	Message Sequence Charts (MSC)	12
2.5.7	Acoplamiento Metas-Escenarios y Trazabilidad	12
3	Descripción del Sistema Objetivo (PFC – MundiPets)	14

3.1	Stakeholders Identificados.....	14
3.2	Análisis de Stakeholders.....	15
4	Artefactos de los Pasos 1-5.....	16
4.1	Paso 1: Planificación de la elicitación	16
4.1.1	Selección y justificación de técnicas	16
4.1.2	Guía de entrevista	17
4.1.3	Diseño del cuestionario digital	18
4.1.4	Selección de participantes	19
4.1.5	Cronograma, riesgos y criterios de suficiencia.....	20
4.2	Paso 2: Ejecución de la elicitación	22
4.2.1	Realización de la entrevista al usuario	22
4.2.2	Aplicación y análisis del cuestionario digital	25
4.2.3	Desarrollo de la sesión de brainstorming	29
4.2.4	Consolidación de requisitos crudos	30
4.3	Paso 3: Análisis, clasificación y priorización	33
4.3.1	Clasificación de requisitos crudos (RF/RNF e ISO 25010)	33
4.3.2	Depuración y consolidación de requisitos	35
4.3.3	Priorización mediante MoSCoW.....	37
4.3.4	Clasificación mediante el modelo Kano	39
4.3.5	Identificación de conflictos	42
4.3.6	Acta de negociación	43
4.4	Paso 4: Modelado de metas con i* 2.0	45
4.4.1	Identificación de actores e intenciones del sistema	45
4.4.2	Modelo de Dependencias Estratégicas (SD)	46
4.4.3	Modelo de Razonamiento Estratégico (SR)	48
4.4.4	Diagramas i* 2.0.....	49
4.4.5	Especificación textual de metas.....	50
4.5	Paso 5: Casos de uso y user stories	52
4.5.1	Diagrama de casos de uso.....	52
4.5.2	Especificación textual de casos de uso	53
4.5.3	User stories y criterios de aceptación BDD.....	59
4.5.4	Misuse scenario	64
5	Análisis y Discusión	64

5.1	Comparación de resultados obtenidos por entrevista y cuestionario.....	64
5.2	Justificación metodológica de las técnicas utilizadas.....	65
5.3	Principales hallazgos para el PFC	65
6	Conclusiones.....	66
7	Referencias IEEE.....	67
8	Anexos.....	70
8.1	Anexo A: Actas de entrevistas	70
8.2	Anexo B: Resultados exportados del cuestionario digital.	70
8.3	Anexo C: Lista completa de requisitos crudos (sin depurar).....	77
8.4	Anexo D: Referencias bibliográficas.....	78
8.5	Anexo E: Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).....	80
8.6	Anexo F: Captura de Pantalla – Uso del Gestor Bibliográfico Mendeley.....	81
8.7	Anexo K: Evidencia de consentimiento de entrevista	82
8.8	Anexo L. Evidencia de entrevista a través de grabación y foto	83
8.9	Anexo M: Resultados de la prueba piloto del cuestionario	84

1 Introducción

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las etapas fundamentales dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, comprender y documentar las

necesidades de los diferentes stakeholders involucrados en un sistema. Un proceso adecuado de gestión de requisitos contribuye a reducir ambigüedades, minimizar errores en etapas posteriores y garantizar que la solución desarrollada responda efectivamente a las expectativas de los usuarios.

La presente práctica experimental se centra en la aplicación de técnicas de elicitación, análisis y modelado de requisitos sobre el sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC) denominado MundiPets. Para ello, se emplean métodos que facilitan la obtención de información relevante desde distintas perspectivas, permitiendo comprender el contexto del problema y las necesidades de los futuros usuarios del sistema.

Como parte del proceso de elicitación, se utilizaron técnicas como la entrevista y el cuestionario digital, complementadas con una sesión de brainstorming para ampliar la identificación de necesidades y oportunidades de mejora. Estas actividades permitieron recopilar información proveniente de diferentes fuentes, generando una base sólida para el posterior análisis y consolidación de requisitos.

Posteriormente, los requisitos obtenidos fueron sometidos a procesos de clasificación, depuración y priorización, considerando criterios establecidos en la Ingeniería de Requisitos y estándares de calidad reconocidos. Asimismo, se aplicaron técnicas como MoSCoW y el modelo Kano para determinar la importancia de cada requisito y su impacto dentro del sistema propuesto.

Con el fin de representar de manera estructurada las necesidades identificadas, se desarrollaron modelos orientados a metas mediante i* 2.0, permitiendo analizar actores, dependencias e intenciones dentro del dominio del problema. Este enfoque facilita la comprensión de las relaciones existentes entre los stakeholders y los objetivos que el sistema debe satisfacer.

De igual manera, se elaboraron artefactos orientados a escenarios, incluyendo diagramas de casos de uso, especificaciones textuales y user stories con criterios de aceptación BDD. Estos elementos contribuyen a describir el comportamiento esperado del sistema y fortalecen la trazabilidad entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas.

Finalmente, el desarrollo de esta práctica permite aplicar de forma integrada los conceptos estudiados en la asignatura, fortaleciendo las competencias relacionadas con la obtención, análisis y representación de requisitos. Los resultados obtenidos constituyen una base relevante para la evolución del Proyecto Fin de Curso y para la construcción de soluciones de software alineadas con las necesidades reales de sus usuarios.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

La Ingeniería de Requisitos constituye una disciplina fundamental en el ciclo de vida del software, cuya correcta ejecución determina en gran medida el éxito o fracaso de un proyecto. El marco normativo que rige las actividades de elicitación y análisis se sustenta en un conjunto de estándares internacionales de reconocida vigencia [1].

El estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] constituye la norma principal para la IR. Su sección 6.2, denominada *Stakeholder Requirements Definition Process*, define el proceso mediante el cual se identifican las necesidades de los interesados, se transforman en requisitos de partes interesadas y se documentan como base para el diseño del sistema. Canedo et al. [2] señalan que la adherencia a este estándar mejora significativamente la trazabilidad y la calidad de los artefactos generados durante la elicitación.

En el plano de los ciclos de vida de sistemas, el estándar IEEE/ISO/IEC 15288:2023 complementa al anterior al definir los procesos de adquisición de necesidades en el contexto del ciclo de vida completo del sistema. Establece que la IR debe integrarse con los procesos de gestión técnica y de proyecto. La trazabilidad arquitectura-requisito, exigida por este estándar, garantiza que cada decisión de diseño sea rastreable hasta un requisito específico [3].

El IREB CPRE FL v3.1 [4] provee el catálogo de técnicas de elicitación más ampliamente reconocido en la práctica profesional. Define criterios de selección que consideran el tipo de sistema, las características de los stakeholders y la fase del proyecto. [5], en un estudio industrial con 12 empresas, demostraron que la selección apropiada de técnicas conforme a dichos criterios reduce los defectos tardíos en un 34 %.

El SWEBOK v4.0, capítulo 1, secciones 1.2 y 1.3, describe las actividades de elicitación, análisis y negociación como actividades centrales (core) de la IR, caracterizando la elicitación como el proceso de descubrimiento de requisitos a partir de fuentes humanas, documentales y del sistema existente [6]. Pohl [7], en sus Partes III y IV, aporta el marco de métodos más exhaustivo de la literatura contemporánea, incluyendo el tratamiento sistemático de conflictos entre stakeholders. La integración con el plan del proyecto se regula según el PMBoK 7.^a ed, dominio de rendimiento de Planificación [8].

2.2 Fuentes de requisitos y stakeholders

2.2.1 Tipos de Fuentes de Requisitos

De acuerdo con IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], las fuentes de requisitos se clasifican en cuatro categorías jerárquicas: (1) stakeholders humanos, incluyendo usuarios finales, clientes, operadores y personal de mantenimiento; (2) documentos existentes, como manuales, contratos y regulaciones; (3) sistemas existentes, tanto los que serán reemplazados (*legacy*) como los sistemas competidores; y (4) estándares y normas aplicables al dominio. Esta jerarquía determina la prioridad para gestionar conflictos cuando diferentes fuentes producen requisitos incompatibles.

C. Palomares et al. [5]. encontraron que, en la práctica industrial, los *stakeholders* humanos son la fuente dominante en el 89 % de los proyectos, seguidos de documentos existentes (67 %) y sistemas *legacy* (45 %). Sin embargo, los requisitos derivados de

estándares tienden a ser los más completos y sin ambigüedad, lo que refuerza la importancia del marco normativo descrito en la sección anterior.

2.2.2 Análisis de Stakeholders

El análisis de stakeholders es el proceso mediante el cual se identifican todas las partes interesadas en el sistema, se clasifican según su nivel de influencia y se documentan sus expectativas. El PMBoK 7.^a ed. propone la clasificación por poder/interés como herramienta primaria, generando una matriz 2×2 con cuatro estrategias de gestión: gestionar de cerca (alto poder, alto interés), mantener satisfechos (alto poder, bajo interés), mantener informados (bajo poder, alto interés) y monitorear (bajo poder, bajo interés) [8].

Las técnicas complementarias incluyen el *onion diagram*, que representa la proximidad de los *stakeholders* al sistema core, y las personas (personas), que son arquetipos ficticios basados en datos reales que representan grupos de usuarios con características y objetivos comunes. Hehn et al. [9] demostraron que el uso de personas en la elicitación, combinado con Design Thinking, incrementa la cobertura de requisitos de usabilidad hasta en un 58 % respecto a enfoques tradicionales.

2.2.3 Conflictos entre Stakeholders

Pohl clasifica los conflictos entre *stakeholders* en cinco tipos: (1) conflictos de datos, cuando las partes usan diferentes definiciones para el mismo concepto; (2) conflictos de comportamiento, sobre cómo debe actuar el sistema; (3) conflictos de control, sobre quién tiene autoridad para decidir; (4) conflictos de metas, cuando los objetivos son mutuamente excluyentes; y (5) conflictos de alcance, sobre qué funcionalidades incluir. Las estrategias de resolución incluyen la negociación *win-win*, la priorización por consenso y el escalamiento a niveles superiores de autoridad, documentando los acuerdos en un acta formal [7].

2.3 Técnicas de elicitación de requisitos

La selección apropiada de técnicas de elicitación constituye una decisión crítica, no existe una técnica universalmente superior; la efectividad depende del tipo de sistema, la disponibilidad de stakeholders, la fase del proyecto y el nivel de formalidad requerido [4].

2.3.1 Entrevista

La entrevista es la técnica más ampliamente utilizada. Según el IREB CPRE FL v3.1 [4] y Pohl [7], existen tres tipos: (a) estructurada, con preguntas predefinidas que garantizan cobertura uniforme; (b) semiestructurada, que combina preguntas guía con libertad de exploración; y (c) abierta, que permite al entrevistado dirigir la conversación. La planificación requiere elaborar una guía con preguntas organizadas por temas: contexto actual, necesidades, restricciones técnicas, expectativas de calidad y prioridades. Canedo et al. [2] encontraron que las entrevistas estructuradas son más efectivas para sistemas críticos, mientras que las semiestructuradas producen mayor cobertura de requisitos innovadores en sistemas orientados a la experiencia de usuario.

2.3.2 Taller (Workshop)

El taller de requisitos reúne a múltiples stakeholders en una sesión estructurada. Según el IREB CPRE FL v3.1 [4] y Pohl [7], los roles fundamentales son el facilitador, que conduce la sesión y gestiona la dinámica grupal, y el escribano, que documenta los acuerdos en tiempo real. Los talleres son especialmente efectivos para resolver conflictos entre stakeholders, ya que permiten la negociación cara a cara y el establecimiento de compromisos formales.

2.3.3 Focus Group

El *focus group* se diferencia del taller en su enfoque en la obtención de percepciones y actitudes, más que en la toma de decisiones. El IREB CPRE FL v3.1 establece un tamaño óptimo de 6 a 10 participantes, con un moderador cuya función es garantizar la participación equitativa y evitar que la jerarquía inhiba la expresión de opiniones. Los resultados se analizan identificando tendencias y disensos que se transforman en insumos para requisitos de usabilidad y calidad [4].

2.3.4 Observación y Etnografía

Las técnicas de observación capturan requisitos implícitos que los usuarios no pueden articular verbalmente por formar parte de su conocimiento tácito. Pohl [7] distingue entre observación directa (el analista observa sin intervenir) y observación participante (el analista se integra al flujo de trabajo). El *shadowing* consiste en acompañar al usuario durante su jornada laboral, documentando cada actividad y dificultad mediante registros estructurados. Canedo et al. [2] reportan que la observación etnográfica es la técnica más efectiva para descubrir requisitos de procesos de negocio complejos.

2.3.5 Cuestionario

El cuestionario es la técnica más adecuada cuando los stakeholders son numerosos o geográficamente dispersos. Según el IREB CPRE FL v3.1, el diseño debe combinar preguntas cerradas (opciones múltiples, escala Likert de 5 puntos) para obtener datos cuantificables, con preguntas abiertas para capturar matices cualitativos. La validación del cuestionario mediante prueba piloto con 3-5 usuarios es esencial para detectar preguntas ambiguas antes de su distribución masiva [4].

2.3.6 Lectura Basada en Perspectivas (PBR)

La lectura basada en perspectivas (*Perspective-Based Reading, PBR*) extrae requisitos de documentos existentes adoptando tres perspectivas: (a) usuario, que busca funcionalidades requeridas; (b) arquitecto, que identifica restricciones técnicas y de calidad; y (c) evaluador, que detecta inconsistencias, ambigüedades y omisiones. El IREB CPRE FL v3.1 la recomienda especialmente para proyectos de modernización de sistemas legacy [4].

2.3.7 Design Thinking

El *Design Thinking* es un enfoque centrado en el ser humano que genera requisitos innovadores. Hehn et al. [9], en su artículo publicado en IEEE Software (2020), presentan

un modelo de integración con la IR basado en cinco fases: (1) empatizar, mediante entrevistas y observación contextual; (2) definir, sintetizando hallazgos en declaraciones del problema; (3) idear, generando soluciones divergentes; (4) prototipar, creando representaciones de bajo coste; y (5) testear, validando con usuarios reales. Esta integración es especialmente valiosa en sistemas donde los stakeholders no pueden especificar sus necesidades sin ver soluciones concretas [4].

2.3.8 Técnicas de Apoyo

El *brainstorming*, según Pohl, requiere separar la fase de generación de ideas (sin crítica) de la fase de evaluación, y puede ejecutarse en variantes como el *brainwriting* para contextos donde las dinámicas de poder inhiben la participación. El prototipado de baja fidelidad (bocetos, mockups en papel) permite validar requisitos de interfaz tempranamente, mientras que el de alta fidelidad sirve para validar flujos de trabajo complejos. El método KJ (diagrama de afinidad) organiza ideas agrupándolas por afinidad temática. Los mapas mentales y *checklists* estructuran y verifican la completitud de los requisitos elicitados [4], [7].

2.4 Análisis de requisitos

2.4.1 Clasificación de Requisitos

Los requisitos funcionales (RF) describen los comportamientos, funciones y servicios que el sistema debe proporcionar, y se clasifican según el subsistema al que pertenecen, el actor que los origina o el caso de uso que los realiza. Los requisitos no funcionales (RNF) especifican las restricciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar.

La ISO/IEC 25010:2023 [10] es el estándar de referencia para clasificar los RNF. Su modelo de calidad del producto define ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad.

La versión 2023 incorporó la seguridad funcional (safety) como característica de primer nivel, corrigiendo una omisión de la versión 2011 [10]. Rajapakse et al. [11] demostraron que la aplicación sistemática de este modelo en proyectos DevSecOps mejora la cobertura de requisitos de seguridad en un 47 %.

2.4.2 Priorización de Requisitos

La priorización ordena los requisitos según su importancia relativa para los stakeholders. Miranda, en un análisis cuantitativo publicado en Springer (2022), describe el método MoSCoW como la técnica más adoptada en entornos ágiles. Sus cuatro categorías son: *Must have (M)*, requisitos críticos cuya ausencia constituye un fracaso del proyecto; *Should have (S)*, importantes, pero no imprescindibles para la entrega actual; *Could have (C)*, deseables si el tiempo lo permite; y *Won't have (W)*, excluidos explícitamente del alcance actual. La regla del DSDM establece que el conjunto *Must have* no debe superar el 60 % del esfuerzo total estimado [12].

El modelo de Kano clasifica los requisitos según su impacto en la satisfacción del usuario: requisitos básicos (*must-be*), cuya ausencia produce insatisfacción extrema; requisitos de

rendimiento (*performance*), con relación lineal entre cantidad y satisfacción; y requisitos de deleite (*delighters*), funcionalidades no esperadas cuya presencia genera satisfacción sorpresiva. Binder et al. [13], en Springer (2023), proponen una versión automatizada del modelo Kano que clasifica reseñas de aplicaciones móviles para derivar categorías de requisitos de forma semi-automática. La votación ponderada complementa estas técnicas asignando a cada stakeholder puntos que distribuye entre los requisitos según su importancia percibida [7].

2.4.3 Modelamiento Conceptual

El modelamiento conceptual transforma los requisitos crudos en representaciones formales o semiformales que facilitan la detección de inconsistencias y ambigüedades. Pohl [7] establece tres dimensiones: (a) semántica, que define el significado preciso de cada elemento; (b) sintaxis, que especifica la notación y las reglas gramaticales del lenguaje de modelado; y (c) pragmática, que determina cómo se utilizan los modelos en el contexto del proyecto. La completitud, consistencia y ausencia de ambigüedad son los criterios de calidad que deben verificarse en todo modelo conceptual.

2.4.4 Diseño Arquitectónico Inicial y Trazabilidad

Los requisitos moldean directamente las decisiones de diseño arquitectónico tempranas. IEEE/ISO/IEC 15288:2023 establece que la trazabilidad arquitectura-requisito debe mantenerse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, permitiendo identificar qué componentes satisfacen qué requisitos, y cuáles permanecen sin satisfacer. Esta trazabilidad es crítica para el análisis de impacto de cambios: modificar un requisito permite identificar rápidamente los componentes que deben rediseñarse [3].

2.4.5 Análisis Formal

El análisis formal aplica técnicas matemáticas para verificar propiedades de los requisitos. OCL (*Object Constraint Language*) permite añadir restricciones formales a modelos UML. Z y B son lenguajes de especificación formal basados en lógica de predicados y teoría de conjuntos. Pohl [7] recomienda aplicarlos cuando el sistema involucra propiedades de seguridad crítica, precisión financiera o comportamiento en tiempo real, donde la ambigüedad en los requisitos tiene consecuencias graves.

2.4.6 Negociación de Requisitos

La negociación resuelve los conflictos entre requisitos incompatibles o entre *stakeholders* con intereses opuestos. Pohl [7] describe las estrategias win-win como el enfoque más sostenible. El acta de negociación debe documentar los requisitos en conflicto, los stakeholders involucrados, el tipo de conflicto según la taxonomía de Pohl, la estrategia de resolución aplicada, los compromisos adquiridos y el requisito resultante del proceso.

2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

2.5.1 Metas (Goals) y las 7 Reglas de Documentación

En la IR orientada a metas (*Goal-Oriented Requirements Engineering, GORE*), una meta es una condición o estado del sistema que un stakeholder desea alcanzar. Pohl [7] define las metas como la capa más abstracta de la especificación, desde la cual se refinan mediante descomposición AND/OR hasta llegar a requisitos operacionalizables. La descomposición AND indica que todas las submetas deben satisfacerse para lograr la meta padre; la descomposición OR indica que basta con satisfacer al menos una.

Las 7 reglas de documentación textual de metas según Pohl [7] establecen que cada meta debe: (1) expresarse como condición deseada, no como solución; (2) ser independiente de la tecnología de implementación; (3) contener un único predicado lógico; (4) utilizar el modo verbal en infinitivo; (5) especificar el sujeto (actor) y el objeto (entidad afectada); (6) indicar la medida de satisfacción cuando sea posible; y (7) evitar términos ambiguos como 'adecuado', 'rápido' o 'fácil' sin cuantificación.

2.5.2 Lenguajes de Metas: i* 2.0 y KAOS

El *framework i** (*iStar*) es el lenguaje de modelado de metas más influyente en la literatura. En 2016 la comunidad i* publicó la versión iStar 2.0 con una base semántica más rigurosa. Kadakolmath et al. [14], en *Formal Aspects of Computing* (ACM, 2024), modelaron un sistema de control ferroviario crítico usando iStar 2.0 y verificación formal, demostrando su aplicabilidad en dominios de alta seguridad.

iStar 2.0 define los siguientes elementos: (a) Actores, entidades con intenciones estratégicas (agentes o roles); (b) Elementos intencionales: *goals* (condiciones deseadas), *softgoals* (cualidades sin criterio de satisfacción preciso), *tasks* (cursos de acción) y *resources* (entidades físicas o de información requeridas); (c) *Strategic Dependency Model* (SD), que modela dependencias entre actores: *goal dependency*, *task dependency*, *resource dependency* y *quality dependency*; (d) *Strategic Rationale Model* (SR), que expone el razonamiento interno de un actor mediante descomposición AND/OR y enlaces de contribución (*help*, *hurt*, *make*, *break*, *some+*, *some-*) [15].

KAOS (*Knowledge Acquisition in autOmedated Specification*) incluye el concepto de obstáculos, que representan condiciones que impiden el logro de una meta, y agentes responsables de satisfacer los requisitos derivados. Amyot y Mussbacher [16] presentan en Springer (2024) la evolución histórica de i* hacia el *User Requirements Notation* (URN), mostrando la influencia del framework en estándares internacionales de telecomunicaciones [7], [15].

2.5.3 Escenarios

Los escenarios son descripciones narrativas de secuencias de interacción entre actores y el sistema. Pohl los clasifica en: estado actual vs. deseado (as-is vs. to-be), positivos vs. negativos, narrativos vs. formales, *misuse* (ataques), de instancia vs. de tipo, y principales vs. alternativos vs. de excepción. Las once reglas de documentación textual de escenarios de Pohl exigen especificar el contexto inicial, los actores participantes, el flujo paso a paso, las condiciones de terminación normal y de excepción, y los requisitos implícitos revelados [7].

2.5.4 User Stories con Criterios BDD

Las user stories, introducidas por Cohn [17], son la unidad de requisitos más utilizada en metodologías ágiles. Su formato estándar (Connextra) es: 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]'.

Los criterios INVEST establecen que cada *user story* debe ser: Independiente, Negociable, Valiosa (*Valuable*), Estimable, *Small* (pequeña) y Testable. Heng et al. [18], en ACM SAC 2023, proponen una ontología estricta para la construcción de user stories y escenarios BDD, demostrando que el uso de un conjunto controlado de conceptos reduce la ambigüedad y mejora la coherencia entre requisitos y pruebas.

Los criterios de aceptación BDD complementan las user stories mediante escenarios en formato *Given-When-Then*: *Given* (contexto inicial), *When* (evento o acción del usuario) y *Then* (resultado esperado observable). Tsilionis et al. [19], en IEEE RE 2021, proponen plantillas unificadas para escenarios BDD que garantizan completitud y consistencia con las user stories asociadas. Silva et al. [20], en ACM EASE 2021, confirmaron que los escenarios BDD bien formados reducen significativamente la discrepancia entre requisitos y artefactos de prueba.

2.5.5 Casos de Uso UML

Los casos de uso UML, definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] y Pohl [7], son la técnica de modelado de requisitos funcionales más extendida en la industria. Un caso de uso describe una interacción entre un actor y el sistema que produce un resultado de valor. Los elementos del diagrama son: actores primarios y secundarios, casos de uso (elipses), límite del sistema (rectángulo) y relaciones: *include* (reutilización mandatoria), *extend* (extensión condicional) y generalización (herencia entre actores o entre casos de uso).

La especificación textual incluye: nombre, actores, precondiciones, flujo principal (*happy path*), flujos alternativos, flujos de excepción y postcondiciones. Frattini y Frattini [21], en IEEE RE 2025, reafirman la vigencia de los casos de uso como artefacto de especificación en contextos industriales con documentación formal.

2.5.6 Message Sequence Charts (MSC)

Los *Message Sequence Charts* (MSC) son una notación gráfica para describir interacciones entre instancias de un sistema a lo largo del tiempo, complementando la perspectiva estructural de los diagramas de casos de uso con una perspectiva dinámica y temporal. Pohl los utiliza para especificar protocolos de comunicación y flujos de mensajes asíncronos. En el contexto de UML corresponden a los diagramas de secuencia, con los que comparten la representación de instancias (líneas de vida) y mensajes (flechas etiquetadas) [7].

2.5.7 Acoplamiento Metas-Escenarios y Trazabilidad

El acoplamiento entre metas, escenarios y requisitos de solución constituye el núcleo metodológico de la IR moderna. Pohl establece que cada meta de nivel superior debe refinarse en escenarios que describan cómo se alcanza, y cada escenario debe dar lugar a requisitos de solución suficientes para garantizar la satisfacción de la meta original. Esta

cadena de trazabilidad metas → escenarios → requisitos permite demostrar la completitud del conjunto de requisitos respecto a los objetivos del sistema, y facilita el análisis de impacto ante cambios [7].

3 Descripción del Sistema Objetivo (PFC – MundiPets)

Nombre del proyecto: MundiPets

MundiPets es una red social orientada a facilitar la búsqueda y conexión entre propietarios de mascotas para procesos de adopción y cruce responsable. La plataforma permite publicar perfiles de mascotas, realizar búsquedas según criterios específicos y establecer comunicación entre los usuarios interesados.

El sistema surge como respuesta a las dificultades que enfrentan los propietarios de mascotas para encontrar espacios digitales confiables y especializados donde puedan conectar con otros usuarios. Actualmente, estos procesos suelen realizarse mediante redes sociales tradicionales o recomendaciones informales, donde la información se encuentra dispersa y no existen mecanismos específicos para gestionar perfiles de mascotas, verificar información relevante o facilitar procesos seguros de adopción y cruce.

La plataforma está dirigida principalmente a propietarios de mascotas, personas interesadas en adoptar, refugios, asociaciones protectoras de animales y veterinarias. Su propósito es proporcionar un entorno digital especializado que promueva la interacción segura entre los diferentes actores involucrados en el cuidado y bienestar animal.

3.1 Stakeholders Identificados

Tabla 1: Matriz de Stakeholders- MundiPets

Stakeholder	Rol	Interés en el sistema
Propietarios de mascotas	Usuario que publica el perfil de su mascota para cruce o adopción	Encontrar adoptantes o posibles parejas para cruce de forma rápida y segura.
Usuarios buscadores	Persona o familia que busca una mascota para adoptar o cruzar	Encontrar mascotas que cumplan sus preferencias y contactar fácilmente con los propietarios.
Refugios y asociaciones protectoras de animales	Organizaciones que podrían publicar mascotas en adopción de forma masiva	Incrementar la visibilidad de mascotas disponibles para adopción y facilitar su colocación en hogares responsables.
Veterinarias	Verifican información sanitaria y apoyan procesos de cruce	Garantizar que la información médica sea confiable y promover prácticas responsables de cuidado animal.
Equipo desarrollador	Responsables del diseño, desarrollo y mantenimiento de MundiPets	Construir un sistema funcional, seguro, mantenible y que satisfaga las necesidades de los usuarios.

3.2 Análisis de Stakeholders

Propietarios de mascotas: Son los principales generadores de contenido dentro de la plataforma. Publican información sobre sus mascotas y esperan encontrar personas interesadas en adopción o cruce.

Usuarios buscadores: Representa a las personas interesadas en encontrar una mascota para adoptar o posibles opciones para cruce.

Refugios y asociaciones protectoras de animales: Pueden utilizar la plataforma para aumentar la visibilidad de los animales bajo su cuidado. Su participación contribuye a incrementar las oportunidades de adopción responsable.

Veterinarias: Son entidades de apoyo que pueden aportar información sanitaria y validación de datos relacionados con las mascotas. Su participación incrementa la confianza y credibilidad de la plataforma.

Equipo desarrollador: Son los responsables de analizar los requisitos, diseñar la solución, implementar funcionalidades y mantener el sistema operativo. Debe equilibrar las necesidades de los diferentes stakeholders para asegurar la calidad del producto

4 Artefactos de los Pasos 1-5

4.1 Paso 1: Planificación de la elicitación

4.1.1 Selección y justificación de técnicas

Para el sistema MundiPets, se seleccionaron como técnicas principales de elicitación la entrevista estructurada y el cuestionario digital. Esta selección se justifica porque el proyecto se encuentra en una fase inicial de ingeniería de requisitos, donde es necesario identificar necesidades, expectativas, restricciones y prioridades de los stakeholders antes de clasificar, priorizar y modelar los requisitos del sistema. En este contexto, la elicitación permite transformar las ideas iniciales de los usuarios en requisitos comprensibles y analizables para el desarrollo posterior del software [22], [23]

La entrevista estructurada fue seleccionada porque MundiPets es un sistema digital orientado a la adopción y cruce responsable de mascotas, por lo que requiere obtener información detallada y contextualizada sobre salud animal, historial médico, vacunación, desparasitación, enfermedades previas, alergias, estado reproductivo, compatibilidad entre mascotas, privacidad de datos y condiciones de adopción responsable. Esta técnica resulta adecuada para trabajar con stakeholders que poseen conocimiento especializado, como médicos veterinarios, propietarios de mascotas y usuarios potenciales. Además, al utilizar una guía de preguntas previamente definida, se facilita la comparación de respuestas, se reduce la dispersión de información y se favorece la identificación de requisitos comunes entre los participantes [23], [24].

El cuestionario digital fue seleccionado porque MundiPets está proyectado como una plataforma de uso amplio, dirigida a propietarios de mascotas, adoptantes, familias, refugios y usuarios interesados en procesos de cruce responsable. Esta técnica permite recopilar información de varios participantes en menor tiempo, identificar tendencias generales, medir niveles de importancia mediante escalas tipo Likert y complementar los hallazgos cualitativos obtenidos en las entrevistas. Además, los cuestionarios digitales son pertinentes cuando los stakeholders se encuentran distribuidos geográficamente o tienen disponibilidad limitada para participar en sesiones presenciales o sincrónicas [25], [26].

La selección de estas dos técnicas responde a tres criterios teóricos. En primer lugar, por el tipo de sistema, MundiPets combina características de red social, gestión de perfiles de mascotas, adopción responsable, cruce controlada e información sanitaria; por ello, requiere una técnica profunda como la entrevista estructurada y una técnica de mayor alcance como el cuestionario digital. En segundo lugar, por la disponibilidad de stakeholders, los veterinarios y propietarios pueden participar en entrevistas planificadas, mientras que los usuarios potenciales pueden responder cuestionarios digitales de forma flexible. En tercer lugar, por la fase del proyecto, el sistema se encuentra en una etapa inicial de planificación y elicitación, donde es necesario obtener requisitos crudos desde diversas fuentes antes de realizar el análisis, clasificación, priorización, negociación y modelado [22], [24], [25].

Por lo tanto, la combinación de entrevista estructurada y cuestionario digital es adecuada para MundiPets porque permite integrar información cualitativa y cuantitativa. La entrevista aporta profundidad, contexto y conocimiento experto del dominio veterinario; mientras que el cuestionario aporta amplitud, validación de tendencias y priorización inicial de necesidades de usuarios. Esta combinación fortalece la calidad de los requisitos obtenidos y permite continuar con las fases posteriores de análisis y modelado del sistema [23], [25], [26].

4.1.2 Guía de entrevista

Para la elicitación de requisitos del sistema MundiPets, se elaboró una guía de entrevista estructurada dirigida únicamente a propietarios de mascotas, debido a que este grupo representa el usuario principal del sistema. La entrevista busca conocer cómo los propietarios gestionan actualmente la información de sus mascotas, qué dificultades enfrentan al publicar, buscar interacción, realizar procesos de adopción o cruce responsable, y qué condiciones consideran necesarias para confiar en una plataforma digital.

Objetivo de la entrevista:

Identificar necesidades, problemas, restricciones, expectativas y prioridades de los propietarios de mascotas respecto al registro de información de sus animales, seguimiento sanitario, publicación para adopción o cruce responsable, búsqueda de compatibilidad, comunicación con otros usuarios y protección de datos dentro del sistema MundiPets.

Tipo de stakeholder entrevistado:

Propietarios de mascotas.

Justificación del stakeholder seleccionado:

Los propietarios de mascotas son el usuario objetivo principal de MundiPets, porque serían quienes registrarían perfiles de sus mascotas, actualizarían datos básicos y sanitarios, publicarían información para adopción o cruce responsable, buscarían otras mascotas compatibles y decidirían qué información desean compartir con otros usuarios. Por esta razón, sus respuestas permiten obtener requisitos directamente relacionados con el uso real de la plataforma.

Duración estimada:

20 a 30 minutos por participante.

Modalidad:

Virtual

Tipo de entrevista:

Entrevista estructurada, porque se utilizará una guía de preguntas previamente definida para obtener respuestas comparables entre los participantes.

Tema 1: Contexto actual

- ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?
- ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?

Tema 2: Necesidades

- ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
- ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?

Tema 3: Restricciones

- ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
- ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?

Tema 4: Expectativas

- ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
- ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?

Tema 5: Prioridades

- ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
- ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

Cierre de la entrevista:

Al finalizar la entrevista, se agradecerá la participación del propietario de mascota y se confirmará que la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos dentro de la práctica experimental de Ingeniería de Requerimientos. Además, se permitirá al entrevistado agregar observaciones adicionales relacionadas con problemas, necesidades o recomendaciones para el sistema MundiPets.

4.1.3 Diseño del cuestionario digital

<https://forms.gle/AYT17etjYB5x2Mni6>

La Figura 1 muestra el proceso de elaboración del cuestionario digital utilizado como técnica de elicitación de requisitos. En este formulario se estructuraron preguntas relacionadas con el registro de mascotas, información sanitaria, adopción responsable, cruce responsable, privacidad y seguridad de la plataforma MundiPets.

Formulario sin título ☆ Se han guardado todos los cambios en Drive

Publicado

Preguntas Respuestas Configuración

Sistema MundiPets

El presente cuestionario forma parte de una práctica académica de la asignatura Ingeniería de Requisitos. Está dirigido únicamente a propietarios de mascotas y tiene como finalidad recopilar información sobre sus necesidades, problemas, expectativas, restricciones y prioridades respecto al cuidado, publicación, adopción, cruce responsable y manejo de información de sus mascotas dentro de una plataforma digital.

MundiPets es una propuesta de sistema orientada a permitir que los propietarios creen perfiles de sus mascotas, registren información básica y sanitaria, publiquen mascotas para adopción o cruce responsable, se comuniquen con otros usuarios y protejan la información sensible relacionada con sus animales.

Las respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos para identificar y analizar requisitos del sistema MundiPets. La información recopilada será tratada de manera responsable y no se usará con fines comerciales.

1. ¿Cuántas mascotas tiene actualmente?

☐ 1 mascota

☐ 2 mascotas

☐ 3 mascotas

☐ Más de 3 mascotas.

Figura 1: Cuestionario digital para la elicitación de requisitos de MundiPets.

4.1.4 Selección de participantes

Los participantes serán seleccionados considerando su vínculo con los stakeholders identificados en el proyecto MundiPets, tales como propietarios de mascotas, usuarios interesados en adoptar, médicos veterinarios, representantes de refugios o asociaciones protectoras de animales. Esta selección permite recopilar información desde diferentes perspectivas del problema y evita que los requisitos del sistema se construyan únicamente desde una sola visión del usuario.

Perfil esperado de los participantes

Los participantes del proceso de elicitación deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

- Ser propietario actual o anterior de una mascota.
- Tener interés en adoptar una mascota.
- Haber participado o conocido procesos de adopción de mascotas.
- Conocer dificultades relacionadas con la búsqueda, publicación o cuidado de mascotas.
- Tener experiencia en el seguimiento de vacunas, controles veterinarios o historial médico de una mascota.
- Tener conocimientos veterinarios o experiencia relacionada con la salud animal.
- Representar, colaborar o conocer actividades de refugios o asociaciones protectoras de animales.
- Haber utilizado redes sociales, grupos de mensajería u otros medios digitales para buscar, publicar o compartir información sobre mascotas.

Justificación de la selección

La selección de participantes se justifica porque MundiPets necesita recopilar información desde diferentes perspectivas relacionadas con el cuidado, adopción, cruce responsable y bienestar de las mascotas. Los propietarios permiten identificar qué datos desean registrar, consultar o proteger; los usuarios interesados en adoptar ayudan a reconocer qué información necesitan antes de tomar una decisión; los veterinarios aportan criterios sobre datos sanitarios importantes; y los refugios o asociaciones contribuyen con su experiencia en adopción y seguimiento. Por ello, la selección será intencional, priorizando participantes vinculados al problema para obtener requisitos completos, pertinentes y alineados con las necesidades reales del sistema.

4.1.5 Cronograma, riesgos y criterios de suficiencia

Para garantizar la calidad de la ejecución y el cumplimiento de los criterios metodológicos, se definen los siguientes parámetros de control:

Objetivos por técnica

- **Entrevista estructurada:** Identificar necesidades profundas, restricciones de seguridad y expectativas de confianza de perfiles específicos (veterinarios, gestores de refugios y dueños con experiencia).
- **Cuestionario digital:** Validar tendencias generales, medir la prioridad de funcionalidades y recopilar datos cuantitativos de un público amplio de usuarios potenciales.
- **Cronograma de Aplicación:**

Tabla 2: Cronograma de aplicación de las técnicas de elicitación de requisitos.

Fase	Actividad por realizar	Tiempo estimado
Preparación	Diseño y revisión de instrumentos (guion y forms).	Día 1
Encuestas	Difusión, envío y recepción del cuestionario digital.	Días 2 y 3
Entrevistas	Ejecución, grabación y transcripción de la entrevista.	Días 4 y 5
Cierre	Consolidación de evidencias y validación de suficiencia.	Día 6

Riesgos de la elicitación y mitigación:

- **Riesgo:** Baja tasa de respuesta en el cuestionario digital. **Mitigación:** Difusión a través de redes sociales y grupos de interés sobre adopción de mascotas.

- **Riesgo:** Disponibilidad limitada de los médicos veterinarios para la entrevista.
Mitigación: Agendar con anticipación, ofrecer flexibilidad de horario (modalidad virtual) y tener un stakeholder suplente.

Criterios de suficiencia:

La etapa de elicitación se considerará suficiente para avanzar al análisis cuando se obtenga al menos una (1) entrevista ejecutada y documentada, un mínimo de tres (3) respuestas válidas en el cuestionario digital y se consolide una base inicial de más de treinta (>30) requisitos crudos

4.2 Paso 2: Ejecución de la elicitación

4.2.1 Realización de la entrevista al usuario

Acta de entrevista N.º 1

Proyecto: MundiPets

Técnica aplicada: Entrevista estructurada

Tipo de participante: Propietario de mascota

Fecha: 14/06/2026

Duración: 25 minutos aproximadamente

Modalidad: Virtual

Entrevistador: Nieves Sánchez Jimmy Samuel

Entrevistado: Mendoza Arana Elizabeth

Rol del entrevistado: Propietario actual de una mascota

Tabla 3: Roles y funciones de los participantes en la entrevista N.º 1.

Participante	Rol en la entrevista	Función
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Entrevistador	Formular las preguntas, registrar respuestas e identificar posibles requisitos del sistema.
Mendoza Arana Elizabeth	Entrevistado	Aportar información desde su experiencia en el cuidado, seguimiento sanitario, adopción, interacción y cruce responsable de mascotas.

Preguntas realizadas y respuestas resumidas

Tabla 4: Resultados de la entrevista estructurada aplicada al propietario de mascota.

N.º	Pregunta	Respuesta resumida
1	¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	El propietario indica que suele conocer el estado de salud de su mascota observando su comportamiento, apetito, ánimo, movilidad y cambios físicos. Cuando nota algo diferente, considera necesario acudir al veterinario.
2	¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Señala que normalmente revisa el carné de vacunación y recuerda las fechas de control mediante apuntes o mensajes del veterinario, aunque reconoce que a veces puede olvidar fechas importantes.
3	¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Considera necesario conocer si la otra mascota tiene vacunas al día, desparasitación, enfermedades recientes, comportamiento agresivo o algún antecedente que pueda representar riesgo.

4	¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Menciona que el historial médico debe incluir vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos actuales y controles veterinarios recientes.
5	¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Considera sensible la ubicación exacta, datos personales del dueño, número de contacto directo, documentos privados y detalles médicos que no deberían mostrarse públicamente sin autorización.
6	¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Indica que los problemas más comunes son la falta de información real sobre la mascota, publicaciones incompletas, poca comunicación entre personas y falta de seguimiento después de entregar una mascota.
7	¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Considera importante conocer el estado de salud, edad, vacunas, comportamiento, temperamento, historial médico y si la mascota convive bien con otros animales o personas.
8	¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Señala que observa el comportamiento, la socialización, el tamaño, la edad, el temperamento y si la mascota muestra señales de agresividad o miedo frente a otros animales.
9	¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Indica que influyen el estado de salud, el comportamiento, la edad, el espacio disponible en casa, el tiempo para cuidarla y la responsabilidad económica que implica mantenerla.
10	¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Considera importante revisar la salud de ambas mascotas, vacunas, edad adecuada, raza, comportamiento, ausencia de enfermedades transmisibles y responsabilidad de ambos propietarios.

Temas tratados

Durante la entrevista se trataron los siguientes temas:

- Estado de salud de la mascota y formas de identificar cambios en su comportamiento.
- Seguimiento de vacunas, desparasitación y controles veterinarios.
- Información necesaria antes de permitir la interacción entre mascotas.
- Historial médico y datos sanitarios relevantes.
- Información privada o sensible del propietario y de la mascota.
- Problemas frecuentes en procesos de adopción.
- Criterios para adoptar una mascota de forma responsable.
- Compatibilidad entre mascotas.
- Factores que influyen en la elección de una mascota.
- Condiciones necesarias para permitir un cruce responsable.

Requisitos Identificados

Tabla 5: Consolidación de requisitos identificados para MundiPets.

Código	Requisito identificado
RI-01	El sistema debe permitir registrar datos básicos de la mascota, como nombre, edad, especie, raza, sexo y fotografía.
RI-02	El sistema debe permitir registrar el historial de vacunación y desparasitación de la mascota.
RI-03	El sistema debe permitir registrar enfermedades previas, alergias, cirugías y tratamientos actuales.
RI-04	El sistema debe permitir registrar controles veterinarios y fechas importantes relacionadas con la salud de la mascota.
RI-05	El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.
RI-06	El sistema debe permitir registrar el comportamiento o temperamento habitual de la mascota.
RI-07	El sistema debe permitir publicar mascotas para adopción con información clara, completa y actualizada.
RI-08	El sistema debe permitir evaluar criterios de compatibilidad entre mascotas, considerando edad, tamaño, salud, comportamiento y socialización.
RI-09	El sistema debe permitir registrar información relevante antes de un proceso de cruce responsable, como edad, salud, vacunas y antecedentes.
RI-10	El sistema debe proteger datos personales del propietario, ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.
RI-11	El sistema debe permitir que el propietario controle qué información de la mascota desea mostrar públicamente.
RI-12	El sistema debe facilitar la comunicación segura entre propietarios interesados en adopción, interacción o cruce responsable.

Acuerdos

Al finalizar la entrevista, se establecieron los siguientes acuerdos para el análisis de requisitos del sistema MundiPets:

- El perfil de la mascota debe incluir información básica y sanitaria suficiente para generar confianza entre usuarios.
- La plataforma debe permitir registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias, tratamientos y controles veterinarios.
- La información médica debe presentarse de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.
- Antes de permitir una adopción, interacción o cruce, el usuario debe poder revisar datos relevantes de salud y comportamiento.
- Los datos personales del propietario, la ubicación exacta, el contacto directo y los documentos privados no deben mostrarse públicamente sin autorización.
- El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para proteger información sensible.

- La plataforma debe promover la adopción y el cruce responsable mediante información completa, comunicación segura y advertencias sobre posibles riesgos.

Conclusión del acta

La entrevista permitió identificar necesidades importantes desde la perspectiva de un propietario de mascota. Los principales hallazgos se relacionan con el registro de información sanitaria, seguimiento de vacunas, protección de datos personales, adopción responsable, compatibilidad entre mascotas y condiciones mínimas para procesos de cruce. Esta información será utilizada como insumo para la consolidación de requisitos crudos del sistema MundiPets.

4.2.2 Aplicación y análisis del cuestionario digital

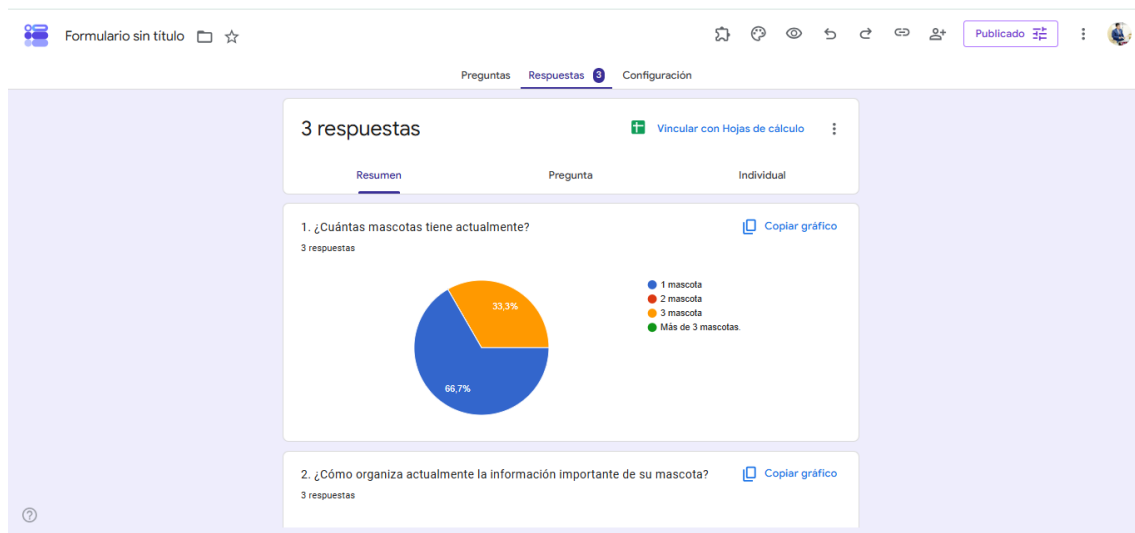


Figura 2: Resultados del cuestionario digital aplicado.

El cuestionario digital del sistema MundiPets fue aplicado mediante Google Forms a un total de 3 participantes, cumpliendo con el mínimo solicitado para la práctica experimental. El instrumento estuvo dirigido principalmente a personas vinculadas con el cuidado de mascotas, con el propósito de identificar necesidades, dificultades, expectativas y prioridades relacionadas con el registro de información básica, historial sanitario, adopción responsable, cruce responsable y privacidad de datos dentro de la plataforma.

Enlace del cuestionario aplicado:

<https://forms.gle/AYT17etjYB5x2Mni6>

Total de respuestas obtenidas:

3 respuestas.

Medio de aplicación:

Google Forms.

Análisis de resultados del cuestionario

Pregunta 1. ¿Cuántas mascotas tiene actualmente?

El 66,7 % de los participantes indicó que tiene 1 mascota, mientras que el 33,3 % señaló que tiene 3 mascotas. Esto evidencia que todos los encuestados tienen experiencia directa como propietarios de mascotas, por lo que sus respuestas son pertinentes para el proceso de elicitación de requisitos de MundiPets.

Pregunta 2. ¿Cómo organiza actualmente la información importante de su mascota?

Las respuestas se distribuyeron de forma equilibrada: 33,3 % organiza la información en documentos físicos, 33,3 % en fotos guardadas en el celular y 33,3 % mediante registros en la veterinaria. Esta tendencia muestra que la información de las mascotas se encuentra dispersa en diferentes medios, lo cual justifica la necesidad de una plataforma que centralice los datos básicos y sanitarios.

Pregunta 3. ¿Qué dificultad ha tenido al manejar información de su mascota, como vacunas, controles, enfermedades o cuidados?

Las respuestas abiertas muestran dificultades frecuentes relacionadas con el olvido de controles veterinarios, la falta de registro claro de medicamentos o cuidados posteriores, y la dificultad para encontrar rápidamente el carné de vacunación. Como tendencia principal, se identifica la necesidad de contar con un sistema que permita registrar, consultar y recordar información importante sobre la salud de la mascota.

Pregunta 4. ¿Qué tan necesario considera tener una plataforma digital donde pueda registrar y consultar la información básica de su mascota?

Las respuestas se distribuyeron entre los niveles 3, 4 y 5 de importancia, con 33,3 % en cada nivel. Esto indica una valoración positiva hacia la necesidad de una plataforma digital, ya que el 66,7 % ubicó su respuesta en niveles altos de importancia.

Pregunta 5. ¿Qué información básica considera importante registrar en el perfil de una mascota?

El 100 % de los participantes consideró importante registrar nombre, edad, sexo, raza, tamaño y fotografías. Además, el 66,7 % consideró importante incluir peso aproximado, ubicación aproximada y temperamento o comportamiento. Esta tendencia confirma que el perfil de mascota debe incluir tanto datos de identificación como características físicas y conductuales.

Pregunta 6. ¿Qué información sanitaria considera importante registrar en MundiPets?

El 100 % de los participantes consideró importante registrar certificado o carné veterinario. El 66,7 % señaló vacunas, desparasitación, enfermedades previas, enfermedades crónicas, alergias, cirugías previas y estado reproductivo. El 33,3 % indicó tratamientos médicos actuales. Estos resultados muestran que el historial sanitario es un componente esencial para generar confianza en procesos de adopción, interacción o cruce responsable.

Pregunta 7. ¿Qué tan importante considera que el sistema permita registrar vacunas y desparasitaciones de su mascota?

Las respuestas se distribuyeron entre los niveles 3, 4 y 5, con 33,3 % en cada nivel. Esto refleja que todos los participantes consideran relevante registrar vacunas y desparasitaciones, aunque con distinto grado de prioridad. La tendencia general confirma la necesidad de incluir esta funcionalidad dentro del perfil médico de la mascota.

Pregunta 8. ¿Qué tan importante considera que el sistema permita adjuntar documentos como carné de vacunación o certificados veterinarios?

Las respuestas también se ubicaron entre los niveles 3, 4 y 5, con 33,3 % en cada nivel. Esto indica que los participantes consideran útil adjuntar documentos de respaldo, especialmente para validar información sanitaria y aumentar la confianza entre usuarios.

Pregunta 9. Como propietario/a, ¿publicaría una mascota en una plataforma digital si necesitara darla en adopción responsable?

El 66,7 % respondió que sí publicaría una mascota en una plataforma digital, mientras que el 33,3 % respondió que tal vez, dependiendo de la seguridad de la plataforma. Ningún participante respondió negativamente. Esto demuestra una disposición favorable al uso de MundiPets, siempre que el sistema ofrezca condiciones de seguridad y confianza.

Pregunta 10. Desde su experiencia como propietario/a, ¿qué aspectos consideraría importantes antes de publicar una mascota para adopción responsable en MundiPets?

Las respuestas abiertas coinciden en la importancia de explicar el estado de salud, vacunas, comportamiento, carácter y tipo de hogar que necesita la mascota. La tendencia principal indica que una publicación para adopción responsable debe incluir información clara, completa y orientada al bienestar del animal.

Pregunta 11. ¿Qué tan importante considera que la plataforma ayude a promover una adopción responsable?

El 66,7 % calificó esta función con nivel 4 y el 33,3 % con nivel 5. Esto significa que el 100 % de los participantes considera importante o muy importante que la plataforma promueva la adopción responsable. Este resultado confirma que MundiPets no solo debe

permitir publicar mascotas, sino también orientar el proceso de adopción de manera responsable.

Pregunta 12. Como propietario/a, ¿considera importante controlar la información antes de permitir una cruce entre mascotas?

El 66,7 % calificó esta necesidad con nivel 4 y el 33,3 % con nivel 5. Esto evidencia que todos los participantes consideran importante controlar información antes de permitir un cruce. Por lo tanto, el sistema debe permitir revisar datos sanitarios y criterios básicos antes de iniciar procesos de cruce responsable.

Pregunta 13. ¿Qué información revisaría antes de permitir una cruce responsable de su mascota?

Según el resultado exportado del formulario, la respuesta con coincidencia total fue la revisión de enfermedades hereditarias. Esto muestra que los participantes asocian el cruce responsable con la prevención de riesgos genéticos o sanitarios. Por ello, MundiPets debe considerar información relacionada con antecedentes, salud y posibles riesgos antes de permitir o recomendar procesos de cruce.

Pregunta 14. ¿Qué tan importante considera que el propietario pueda decidir qué información de su mascota será visible para otros usuarios?

El 66,7 % calificó esta necesidad con nivel 5 y el 33,3 % con nivel 4. Esto significa que el 100 % considera importante o muy importante controlar la visibilidad de la información. Este resultado evidencia la necesidad de implementar mecanismos de privacidad y control de acceso dentro de la plataforma.

Tendencias generales identificadas

A partir del análisis de resultados, se identificaron las siguientes tendencias principales:

- La información de las mascotas se gestiona actualmente de forma dispersa.
- Existen dificultades para dar seguimiento a vacunas y controles veterinarios.
- Los propietarios consideran esencial registrar datos básicos y fotografías de las mascotas.
- El historial sanitario es una de las informaciones más valoradas.
- La adopción responsable es bien aceptada cuando existe confianza y seguridad en la plataforma.
- Los usuarios consideran importante controlar la información antes de procesos de adopción o cruce.
- La privacidad y el control sobre la visibilidad de los datos son aspectos prioritarios.

Respuestas frecuentes

Las respuestas abiertas se repitieron principalmente en torno a los siguientes aspectos:

- Dificultad para recordar controles veterinarios.

- Necesidad de tener el carné de vacunación disponible.
- Importancia de registrar el estado de salud, las vacunas y el comportamiento de la mascota.
- Necesidad de describir el carácter de la mascota antes de una adopción.
- Importancia de controlar la información antes de permitir la interacción o el cruce entre mascotas.

4.2.3 Desarrollo de la sesión de brainstorming

Para complementar la información obtenida mediante la entrevista estructurada y el cuestionario digital, se realizó una sesión de brainstorming grupal con una duración aproximada de 20 minutos. Esta técnica permitió generar ideas de manera libre y ordenada sobre las funcionalidades, datos, restricciones y mejoras que debería incluir el sistema MundiPets.

Registro de ideas en orden

Tabla 6: Ideas generadas durante la sesión de brainstorming para MundiPets.

Orden	Idea generada
1	Crear perfiles de mascotas con datos básicos como nombre, edad, sexo, especie, raza, tamaño y fotografías.
2	Permitir registrar información sanitaria básica de la mascota.
3	Registrar vacunas y desparasitaciones dentro del perfil médico.
4	Permitir registrar enfermedades previas, alergias, cirugías y tratamientos actuales.
5	Permitir adjuntar carné de vacunación o certificados veterinarios.
6	Incluir recordatorios de próximas vacunas o controles veterinarios.
7	Permitir que el propietario actualice la información de su mascota cuando sea necesario.
8	Permitir publicar mascotas disponibles para adopción responsable.
9	Solicitar información clara antes de publicar una mascota en adopción, como salud, comportamiento y cuidados necesarios.
10	Mostrar recomendaciones sobre adopción responsable.
11	Permitir publicar mascotas para procesos de cruce responsable.
12	Registrar información importante antes de permitir un cruce, como edad, estado reproductivo, salud y vacunas.
13	Incluir advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.
14	Permitir registrar temperamento o comportamiento habitual de la mascota.
15	Permitir evaluar compatibilidad entre mascotas considerando salud, edad, tamaño, comportamiento y socialización.
16	Incorporar filtros de búsqueda por especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño y finalidad de publicación.
17	Permitir comunicación segura entre propietarios o usuarios interesados.
18	Evitar que los datos personales del propietario se muestren públicamente sin autorización.
19	Permitir que el propietario decida qué información de su mascota será visible para otros usuarios.

20	Incluir reportes de publicaciones sospechosas, información falsa o uso irresponsable de la plataforma.
21	Mostrar información médica de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.
22	Permitir centralizar la información de la mascota para evitar pérdida de datos físicos o desorden en registros.
23	Incluir validación o respaldo documental para aumentar la confianza en la información publicada.
24	Facilitar la búsqueda de hogares adecuados para mascotas en adopción.
25	Promover el bienestar animal mediante recomendaciones y advertencias dentro de la plataforma.

Consolidación y agrupación de ideas

Tabla 7: Consolidación y agrupación de ideas obtenidas en la sesión de brainstorming.

Grupo	Ideas relacionadas	Resultado esperado
Gestión de perfiles de mascotas	Ideas 1, 2, 7 y 22	Crear perfiles completos y actualizables que centralicen la información básica y sanitaria de cada mascota.
Historial médico y documentos	Ideas 3, 4, 5, 6, 21 y 23	Registrar y respaldar información sanitaria importante, como vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, tratamientos y carné veterinario.
Adopción responsable	Ideas 8, 9, 10, 24 y 25	Facilitar publicaciones de adopción con información clara y orientada al bienestar animal.
Cruce responsable	Ideas 11, 12 y 13	Apoyar procesos de cruce mediante información sanitaria, edad, estado reproductivo y advertencias de riesgo.
Compatibilidad entre mascotas	Ideas 14 y 15	Ayudar al propietario a evaluar si una mascota puede interactuar o convivir adecuadamente con otra.
Búsqueda y filtros	Idea 16	Permitir que los usuarios encuentren mascotas mediante criterios específicos.
Comunicación y confianza	Ideas 17, 20 y 23	Mejorar la confianza entre usuarios mediante comunicación segura, respaldo documental y reportes de publicaciones sospechosas.
Seguridad y privacidad	Ideas 18 y 19	Proteger datos personales y permitir que el propietario controle la visibilidad de la información.

4.2.4 Consolidación de requisitos crudos

A partir de la entrevista estructurada, el cuestionario digital y la sesión de brainstorming grupal, se consolidó una lista inicial de requisitos crudos para el sistema MundiPets. Estos requisitos representan necesidades, expectativas, restricciones y funcionalidades identificadas desde diferentes fuentes de elicitación. En esta etapa, los requisitos aún no han sido depurados, clasificados ni priorizados; por lo tanto, serán analizados posteriormente en la fase de clasificación, eliminación de duplicados, priorización y negociación.

Tabla 8: Requisitos crudos identificados para el sistema MundiPets.

Código	Requisito Crudo
RC-01	El sistema debe permitir registrar datos básicos de la mascota, como nombre, edad, sexo, especie, raza, tamaño y fotografía.
RC-02	El sistema debe permitir registrar el historial de vacunación de cada mascota.
RC-03	El sistema debe permitir registrar el historial de desparasitación de cada mascota.
RC-04	El sistema debe permitir registrar enfermedades previas de la mascota.
RC-05	El sistema debe permitir registrar enfermedades crónicas de la mascota.
RC-06	El sistema debe permitir registrar alergias de la mascota.
RC-07	El sistema debe permitir registrar cirugías previas de la mascota.
RC-08	El sistema debe permitir registrar tratamientos médicos actuales de la mascota.
RC-09	El sistema debe permitir registrar controles veterinarios y fechas importantes relacionadas con la salud de la mascota.
RC-10	El sistema debe permitir adjuntar documentos de respaldo, como carné de vacunación o certificados veterinarios.
RC-11	El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.
RC-12	El sistema debe permitir registrar el temperamento o comportamiento habitual de la mascota.
RC-13	El sistema debe permitir registrar información sobre la socialización de la mascota con otros animales o personas.
RC-14	El sistema debe permitir evaluar criterios de compatibilidad entre mascotas considerando edad, tamaño, salud, comportamiento y socialización.
RC-15	El sistema debe permitir publicar mascotas disponibles para adopción responsable.
RC-16	El sistema debe solicitar información clara antes de publicar una mascota en adopción, como salud, vacunas, comportamiento y cuidados requeridos.
RC-17	El sistema debe permitir describir el tipo de hogar recomendado para una mascota en adopción.
RC-18	El sistema debe mostrar recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.
RC-19	El sistema debe permitir publicar mascotas para procesos de cruce responsable.
RC-20	El sistema debe permitir registrar información relevante antes de un proceso de cruce, como edad, estado reproductivo, salud y vacunas.
RC-21	El sistema debe permitir registrar antecedentes o enfermedades hereditarias antes de un proceso de cruce responsable.
RC-22	El sistema debe mostrar advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.
RC-23	El sistema debe permitir buscar mascotas mediante filtros como especie, raza, edad, tamaño, ubicación aproximada y finalidad de publicación.
RC-24	El sistema debe permitir comunicación segura entre propietarios o usuarios interesados.
RC-25	El sistema debe proteger los datos personales del propietario, como ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.

RC-26	El sistema debe permitir que el propietario controle qué información de su mascota será visible para otros usuarios.
RC-27	El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para información básica, sanitaria y documental de la mascota.
RC-28	El sistema debe mostrar la información médica de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.
RC-29	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas, información falsa o uso irresponsable de la plataforma.
RC-30	El sistema debe centralizar la información básica y sanitaria de la mascota para evitar pérdida de datos físicos o desorden en los registros.

Resultado de la consolidación

La consolidación permitió obtener 30 requisitos crudos a partir de la entrevista, el cuestionario digital y el brainstorming grupal. Estos requisitos se relacionan con el perfil de la mascota, historial médico, adopción, cruce responsable, compatibilidad, búsqueda, comunicación segura y privacidad. Esta lista servirá como base para eliminar duplicados, clasificar y priorizar los requisitos de MundiPets.

4.3 Paso 3: Análisis, clasificación y priorización

4.3.1 Clasificación de requisitos crudos (RF/RNF e ISO 25010)

Tabla 9: Clasificación de requisitos depurados según tipo e ISO/IEC 25010.

Código único	Requisito depurado	Proviene de	Tipo	Subcategoría ISO/IEC 25010
RU-01	El sistema debe permitir registrar datos básicos de la mascota, como nombre, edad, sexo, especie, raza, tamaño y fotografía.	RC-01	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-02	El sistema debe permitir registrar el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.	RC-02, RC-03	RF	Adecuación funcional – Corrección funcional
RU-03	El sistema debe permitir registrar enfermedades previas, enfermedades crónicas y alergias de la mascota.	RC-04, RC-05, RC-06	RF	Adecuación funcional – Corrección funcional
RU-04	El sistema debe permitir registrar cirugías previas y tratamientos médicos actuales de la mascota.	RC-07, RC-08	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-05	El sistema debe permitir registrar controles veterinarios y fechas importantes relacionadas con la salud de la mascota.	RC-09	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
RU-06	El sistema debe permitir adjuntar documentos de respaldo, como carné de vacunación o certificados veterinarios.	RC-10	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-07	El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.	RC-11	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
RU-08	El sistema debe permitir registrar el temperamento, comportamiento habitual y socialización de la mascota con otros animales o personas.	RC-12, RC-13	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-09	El sistema debe permitir evaluar criterios de compatibilidad entre mascotas considerando edad, tamaño,	RC-14	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional

	salud, comportamiento y socialización.			
RU-10	El sistema debe permitir publicar mascotas disponibles para adopción responsable.	RC-15	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-11	El sistema debe solicitar información clara antes de publicar una mascota en adopción, como salud, vacunas, comportamiento, cuidados requeridos y tipo de hogar recomendado.	RC-16, RC-17	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
RU-12	El sistema debe mostrar recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.	RC-18	RF	Usabilidad – Capacidad de aprendizaje
RU-13	El sistema debe permitir publicar mascotas para procesos de cruce responsable.	RC-19	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional
RU-14	El sistema debe permitir registrar información relevante antes de un proceso de cruce responsable, como edad, estado reproductivo, salud, vacunas y antecedentes hereditarios.	RC-20, RC-21	RF	Adecuación funcional – Corrección funcional
RU-15	El sistema debe mostrar advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.	RC-22	RNF	Usabilidad – Protección frente a errores del usuario
RU-16	El sistema debe permitir buscar mascotas mediante filtros como especie, raza, edad, tamaño, ubicación aproximada y finalidad de publicación.	RC-23	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
RU-17	El sistema debe permitir comunicación segura entre propietarios o usuarios interesados.	RC-24	RNF	Seguridad – Confidencialidad e integridad
RU-18	El sistema debe proteger los datos personales del propietario, como ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.	RC-25	RNF	Seguridad – Confidencialidad

RU-19	El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para controlar qué información de la mascota será visible para otros usuarios.	RC-26, RC-27	RNF	Seguridad – Control de acceso
RU-20	El sistema debe mostrar la información médica de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.	RC-28	RNF	Usabilidad – Operabilidad y comprensibilidad
RU-21	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas, información falsa o uso irresponsable de la plataforma.	RC-29	RF	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
RU-22	El sistema debe centralizar la información básica y sanitaria de la mascota para evitar pérdida de datos físicos o desorden en los registros.	RC-30	RF	Adecuación funcional – Completitud funcional

4.3.2 Depuración y consolidación de requisitos

Una vez identificados los 30 requisitos crudos del sistema MundiPets, se realizó un proceso de depuración con el propósito de eliminar repeticiones, integrar requisitos similares y obtener una lista final de requisitos únicos. Esta actividad permitió mejorar la claridad, coherencia y trazabilidad de los requisitos antes de aplicar las técnicas de priorización y negociación.

Tabla 10: Consolidación de requisitos crudos en requisitos únicos.

Requisitos crudos relacionados	Análisis realizado	Requisito único resultante
RC-01	Se mantiene como requisito independiente porque corresponde al registro básico del perfil de la mascota.	RU-01
RC-02 y RC-03	Se integran porque ambos pertenecen al seguimiento sanitario preventivo de la mascota: vacunación y desparasitación.	RU-02
RC-04, RC-05 y RC-06	Se consolidan porque todos registran condiciones médicas importantes de la mascota, como enfermedades previas, crónicas y alergias.	RU-03
RC-07 y RC-08	Se integran porque ambos forman parte del historial clínico complementario de la mascota: cirugías y tratamientos médicos actuales.	RU-04
RC-09	Se mantiene como requisito independiente porque se relaciona con controles veterinarios y fechas importantes.	RU-05

RC-10	Se mantiene porque corresponde al respaldo documental mediante carné de vacunación o certificados veterinarios.	RU-06
RC-11	Se mantiene porque permite consultar información sanitaria antes de procesos de adopción, interacción o cruce.	RU-07
RC-12 y RC-13	Se consolidan porque ambos describen información de comportamiento, temperamento y socialización de la mascota.	RU-08
RC-14	Se mantiene porque corresponde a la evaluación de compatibilidad entre mascotas.	RU-09
RC-15	Se mantiene porque corresponde a una función principal del sistema: publicar mascotas para adopción responsable.	RU-10
RC-16 y RC-17	Se integran porque ambos definen información necesaria antes de publicar una mascota en adopción responsable.	RU-11
RC-18	Se mantiene porque aporta recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.	RU-12
RC-19	Se mantiene porque corresponde a la publicación de mascotas para procesos de cruce responsable.	RU-13
RC-20 y RC-21	Se consolidan porque ambos tratan información necesaria antes de un cruce responsable, incluyendo salud, edad, estado reproductivo y antecedentes hereditarios.	RU-14
RC-22	Se mantiene porque permite advertir al usuario sobre riesgos de cruces irresponsables.	RU-15
RC-23	Se mantiene porque corresponde a la búsqueda de mascotas mediante filtros.	RU-16
RC-24	Se mantiene porque corresponde a la comunicación segura entre usuarios.	RU-17
RC-25	Se mantiene porque protege datos personales del propietario.	RU-18
RC-26 y RC-27	Se integran porque ambos se relacionan con privacidad, control de visibilidad y configuración de información visible.	RU-19
RC-28	Se mantiene porque mejora la comprensión de la información médica para usuarios no expertos.	RU-20
RC-29	Se mantiene porque permite reportar publicaciones sospechosas o información falsa.	RU-21
RC-30	Se mantiene porque responde a la necesidad de centralizar la información básica y sanitaria de la mascota.	RU-22

4.3.3 Priorización mediante MoSCoW

Tabla 11: Priorización de requisitos depurados mediante la técnica MoSCoW.

Código	Requisito depurado	Prioridad MoSCoW	Razón de la clasificación
RU-01	El sistema debe permitir registrar datos básicos de la mascota, como nombre, edad, sexo, especie, raza, tamaño y fotografía.	Must	Es indispensable para crear el perfil de la mascota y permitir que la plataforma funcione desde su primera versión. Sin este requisito, no se podría publicar ni consultar información básica.
RU-02	El sistema debe permitir registrar el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.	Must	Es información sanitaria básica para generar confianza entre usuarios y apoyar procesos responsables de adopción, interacción o cruce.
RU-03	El sistema debe permitir registrar enfermedades previas, enfermedades crónicas y alergias de la mascota.	Must	Permite prevenir riesgos sanitarios y ayuda a que los usuarios tomen decisiones informadas antes de adoptar, permitir interacción o realizar un cruce.
RU-04	El sistema debe permitir registrar cirugías previas y tratamientos médicos actuales de la mascota.	Should	Es información importante para completar el historial médico, pero puede incorporarse después de los datos sanitarios básicos como vacunas, desparasitación y enfermedades.
RU-05	El sistema debe permitir registrar controles veterinarios y fechas importantes relacionadas con la salud de la mascota.	Should	Ayuda al seguimiento sanitario de la mascota, aunque no impide que la primera versión funcione si inicialmente solo se registran datos médicos principales.
RU-06	El sistema debe permitir adjuntar documentos de respaldo, como carné de vacunación o certificados veterinarios.	Must	Es necesario para respaldar la información sanitaria registrada y aumentar la confianza en los procesos de adopción, interacción y cruce responsable.
RU-07	El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.	Must	Es esencial para que los usuarios puedan tomar decisiones responsables y evitar riesgos por falta de información sobre salud o antecedentes.
RU-08	El sistema debe permitir registrar el temperamento, comportamiento habitual y socialización de la mascota con otros animales o personas.	Should	Es importante para evaluar convivencia y compatibilidad, pero puede implementarse después de los datos básicos y sanitarios más urgentes.

RU-09	El sistema debe permitir evaluar criterios de compatibilidad entre mascotas considerando edad, tamaño, salud, comportamiento y socialización.	Should	Aporta valor al cruce responsable y a la interacción entre mascotas, pero requiere reglas de evaluación que pueden desarrollarse progresivamente.
RU-10	El sistema debe permitir publicar mascotas disponibles para adopción responsable.	Must	Es una función principal de MundiPets. Sin esta opción, el sistema no cumpliría uno de sus objetivos centrales.
RU-11	El sistema debe solicitar información clara antes de publicar una mascota en adopción, como salud, vacunas, comportamiento, cuidados requeridos y tipo de hogar recomendado.	Must	Garantiza que las publicaciones de adopción tengan información suficiente y evita publicaciones incompletas o poco confiables.
RU-12	El sistema debe mostrar recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.	Should	Fortalece el enfoque responsable del sistema, pero puede incorporarse como contenido progresivo después de implementar las funciones principales de registro y publicación.
RU-13	El sistema debe permitir publicar mascotas para procesos de cruce responsable.	Must	Forma parte del propósito del sistema junto con la adopción. Debe estar en la primera versión para responder a la necesidad identificada en la elicitación.
RU-14	El sistema debe permitir registrar información relevante antes de un proceso de cruce responsable, como edad, estado reproductivo, salud, vacunas y antecedentes hereditarios.	Should	Es importante para reducir riesgos en procesos de cruce, pero algunos datos como antecedentes hereditarios pueden requerir validación veterinaria o información más especializada.
RU-15	El sistema debe mostrar advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.	Should	Ayuda a prevenir decisiones inadecuadas, aunque puede implementarse después de las funciones básicas de publicación y registro sanitario.
RU-16	El sistema debe permitir buscar mascotas mediante filtros como especie, raza, edad, tamaño, ubicación aproximada y finalidad de publicación.	Must	Es necesario para que los usuarios encuentren mascotas de forma organizada y eficiente. Sin filtros, la búsqueda sería poco práctica.
RU-17	El sistema debe permitir comunicación segura entre propietarios o usuarios interesados.	Must	Es fundamental para conectar usuarios sin exponer directamente datos personales. Además, mejora la confianza y seguridad dentro de la plataforma.

RU-18	El sistema debe proteger los datos personales del propietario, como ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.	Must	Es un requisito crítico de seguridad y privacidad. La plataforma no debe exponer información sensible sin autorización del usuario.
RU-19	El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para controlar qué información de la mascota será visible para otros usuarios.	Must	Es indispensable para que el propietario controle la visibilidad de la información y decida qué datos compartir públicamente.
RU-20	El sistema debe mostrar la información médica de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.	Should	Mejora la usabilidad y comprensión de la información sanitaria, aunque puede perfeccionarse en versiones posteriores con mejoras de interfaz.
RU-21	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas, información falsa o uso irresponsable de la plataforma.	Could	Aporta seguridad y control comunitario, pero para la primera versión puede considerarse una mejora posterior si aún no existe un módulo de moderación completo.
RU-22	El sistema debe centralizar la información básica y sanitaria de la mascota para evitar pérdida de datos físicos o desorden en los registros.	Must	Resume una necesidad principal detectada en la entrevista y el cuestionario: organizar la información de la mascota en un solo lugar accesible y confiable.

4.3.4 Clasificación mediante el modelo Kano

Tabla 12: Clasificación de requisitos mediante el modelo Kano.

Código	Requisito resumido	Si está presente	Si está ausente	Clasificación Kano	Justificación
RU-01	Registrar datos básicos de la mascota.	El usuario puede crear un perfil completo.	El sistema no podría funcionar como plataforma de mascotas.	Básico	Es indispensable para iniciar el uso de MundiPets.
RU-02	Registrar vacunación y desparasitación.	Genera confianza sobre el estado sanitario de la mascota.	Produce desconfianza en adopción, interacción o cruce.	Básico	Es información sanitaria mínima esperada por los usuarios.
RU-03	Registrar enfermedades previas, crónicas y alergias.	Permite tomar decisiones informadas y responsables.	Puede generar riesgos por desconocimiento de antecedentes.	Básico	Es necesario para prevenir problemas de salud o convivencia.

RU-04	Registrar cirugías previas y tratamientos actuales.	Aumenta la calidad del historial médico.	El perfil médico queda menos completo.	Desempeño	Mientras más completo sea el historial, mayor confianza genera.
RU-05	Registrar controles veterinarios y fechas importantes.	Ayuda al seguimiento de la salud de la mascota.	El usuario puede olvidar controles o fechas importantes.	Desempeño	Mejora la organización, aunque no impide el uso básico del sistema.
RU-06	Adjuntar carné de vacunación o certificados veterinarios.	Aumenta la credibilidad de la información sanitaria.	La información depende solo de lo declarado por el propietario.	Desempeño	Mejora la confianza y respaldo documental del perfil.
RU-07	Consultar información sanitaria antes de adopción, interacción o cruce.	Permite decisiones más seguras y responsables.	Aumenta el riesgo de decisiones sin información suficiente.	Básico	Es necesario para el objetivo responsable de la plataforma.
RU-08	Registrar temperamento, comportamiento y socialización.	Ayuda a conocer mejor a la mascota.	Se reduce la información para evaluar convivencia.	Desempeño	Aporta valor para adopción y compatibilidad entre mascotas.
RU-09	Evaluar compatibilidad entre mascotas.	Facilita analizar si dos mascotas pueden interactuar o cruzarse.	El usuario tendría que evaluar la compatibilidad por su cuenta.	Desempeño	Mejora la toma de decisiones, pero puede desarrollarse progresivamente.
RU-10	Publicar mascotas para adopción responsable.	Permite cumplir uno de los objetivos principales del sistema.	MundiPets perdería una función central.	Básico	Es una funcionalidad principal de la plataforma.
RU-11	Solicitar información clara para publicar una adopción.	Mejora la calidad de las publicaciones.	Pueden existir publicaciones incompletas o poco confiables.	Básico	Es necesario para promover adopciones responsables.
RU-12	Mostrar recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.	Orienta al usuario y mejora la experiencia.	El sistema sigue funcionando, pero con menor apoyo educativo.	Atractivo	Agrega valor adicional y fortalece el enfoque responsable.

RU-13	Publicar mascotas para cruce responsable.	Permite cumplir otro propósito central del sistema.	El sistema no cubriría la necesidad de cruce responsable.	Básico	Es parte del alcance principal de MundiPets.
RU-14	Registrar información previa al cruce: edad, salud, vacunas, estado reproductivo y antecedentes.	Ayuda a reducir riesgos en procesos de cruce.	El cruce podría realizarse sin información suficiente.	Desempeño	A mayor información, mayor seguridad y confianza en el proceso.
RU-15	Mostrar advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.	Previene malas decisiones y mejora la responsabilidad del usuario.	El usuario puede no identificar ciertos riesgos.	Atractivo	No siempre se espera desde el inicio, pero aumenta el valor del sistema.
RU-16	Buscar mascotas mediante filtros.	Facilita encontrar mascotas según criterios específicos.	La búsqueda sería lenta, desordenada y poco práctica.	Desempeño	La satisfacción aumenta mientras mejores sean los filtros.
RU-17	Comunicación segura entre usuarios.	Permite contacto sin exponer datos personales directamente.	Los usuarios podrían desconfiar o usar medios externos inseguros.	Básico	Es esencial para generar confianza en la plataforma.
RU-18	Proteger datos personales del propietario.	El usuario siente seguridad al usar la plataforma.	Genera alto riesgo de rechazo por exposición de datos sensibles.	Básico	La privacidad es obligatoria para el uso responsable del sistema.
RU-19	Configurar niveles de privacidad de la información visible.	El propietario controla qué datos desea compartir.	Puede sentirse obligado a exponer información que considera sensible.	Básico	El control de visibilidad fue identificado como prioridad por los usuarios.
RU-20	Mostrar información médica clara para usuarios no expertos.	Facilita la comprensión de datos sanitarios.	La información puede resultar confusa o difícil de interpretar.	Desempeño	Mejora la usabilidad y comprensión del sistema.
RU-21	Reportar publicaciones sospechosas o información falsa.	Aumenta la seguridad y control comunitario.	La plataforma dependería de revisiones posteriores o manuales.	Atractivo	Agrega valor de confianza, pero puede implementarse después del MVP.

RU-22	Centralizar información básica y sanitaria de la mascota.	Evita pérdida de datos y mejora la organización.	El usuario seguiría usando registros dispersos.	Básico	Responde directamente a una necesidad detectada en entrevista y cuestionario.
-------	---	--	---	--------	---

4.3.5 Identificación de conflictos

Conflicto identificado N.º 1: Información sanitaria visible vs. privacidad del propietario

Tabla 13: Análisis y resolución de conflictos entre requisitos.

Elemento	Descripción
Requisitos en conflicto	RU-06: Adjuntar documentos de respaldo como carné de vacunación o certificados veterinarios. RU-07: Consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas. RU-18: Proteger datos personales del propietario. RU-19: Configurar niveles de privacidad para controlar qué información será visible.
Stakeholders involucrados	Propietario de mascota, usuario interesado en adoptar o contactar, médico veterinario y administrador de la plataforma.
Descripción del conflicto	Los usuarios interesados necesitan consultar información sanitaria para confiar en una adopción, interacción o cruce responsable. Sin embargo, el propietario puede considerar sensibles algunos documentos, datos personales, ubicación exacta o detalles médicos de la mascota. Por tanto, existe tensión entre mostrar suficiente información para generar confianza y proteger la privacidad del propietario.
Tipo de conflicto según Pohl	Conflicto de datos y conflicto de objetivos. Es un conflicto de datos porque se discute qué información debe mostrarse, ocultarse o restringirse. También es un conflicto de objetivos porque un stakeholder busca transparencia y confianza, mientras otro busca privacidad y control de la información.
Estrategia de resolución	Se aplicará una estrategia de negociación y refinamiento del requisito. La información sanitaria no será eliminada, pero se mostrará en diferentes niveles de visibilidad. Los usuarios podrán ver un resumen médico básico, mientras que los documentos completos solo estarán disponibles bajo autorización del propietario o validación correspondiente.
Decisión propuesta	MundiPets debe mostrar información sanitaria resumida y comprensible, sin exponer documentos completos, datos personales, ubicación exacta ni contacto directo del propietario. El propietario podrá configurar qué información será visible para otros usuarios.

Requisito resultante del conflicto N.º 1

RR-01: El sistema debe permitir mostrar un resumen sanitario básico de la mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, estado general de salud y alertas relevantes, sin exponer documentos completos, datos personales, ubicación exacta ni contacto directo del propietario, salvo autorización explícita del usuario.

4.3.6 Acta de negociación

Proyecto: MundiPets

Técnica aplicada: Negociación de requisitos

Fecha: 14/06/2026

Modalidad: Virtual

Duración aproximada: 20 minutos

Responsable del análisis: Nieves Sánchez Jimmy Samuel

Conflicto tratado

Durante el análisis se identificó un conflicto entre la necesidad de mostrar información sanitaria de la mascota para generar confianza y la necesidad de proteger los datos personales del propietario. Los usuarios interesados requieren consultar información sobre vacunas, desparasitación, estado general de salud y antecedentes relevantes; sin embargo, el propietario necesita controlar qué información será visible para evitar la exposición de datos sensibles, ubicación exacta, contacto directo o documentos privados.

Requisitos relacionados

- **RU-06:** El sistema debe permitir adjuntar documentos de respaldo, como carné de vacunación o certificados veterinarios.
- **RU-07:** El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.
- **RU-18:** El sistema debe proteger los datos personales del propietario, como ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.
- **RU-19:** El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para controlar qué información de la mascota será visible para otros usuarios.

Stakeholders participantes

Tabla 14: Stakeholders involucrados en la resolución del conflicto de requisitos.

Stakeholder	Interés principal
Propietario de mascota	Proteger sus datos personales y controlar la visibilidad de la información de su mascota.
Usuario interesado en adoptar o contactar	Consultar información suficiente para tomar una decisión responsable y confiable.
Médico veterinario o validador sanitario	Recomendar qué información sanitaria mínima debe considerarse relevante.
Administrador de la plataforma	Garantizar seguridad, privacidad y uso responsable del sistema.
Equipo de requisitos	Analizar el conflicto y redactar el requisito resultante.

Acuerdo alcanzado

Se acuerda que MundiPets no mostrará públicamente documentos completos, ubicación exacta, contacto directo ni datos personales del propietario. La plataforma presentará únicamente un resumen sanitario básico de la mascota, suficiente para generar confianza en procesos de adopción, interacción o cruce responsable. Los documentos completos o datos sensibles solo podrán visualizarse con autorización explícita del propietario o mediante revisión interna cuando sea necesario.

Compromisos

Tabla 15: Compromisos de los stakeholders.

Stakeholder	Compromiso asumido
Propietario de mascota	Registrar información sanitaria verdadera y decidir qué datos desea hacer visibles dentro de la plataforma.
Usuario interesado	Consultar la información disponible en MundiPets sin exigir datos privados no autorizados.
Médico veterinario o validador sanitario	Recomendar la información sanitaria mínima que debe mostrarse para proteger el bienestar animal.
Administrador de la plataforma	Garantizar que los datos sensibles no se muestren públicamente sin autorización del propietario.
Equipo de requisitos	Ajustar los requisitos relacionados con privacidad, documentos sanitarios y consulta de información médica.

Requisito resultante

RR-01: El sistema debe permitir mostrar un resumen sanitario básico de la mascota, incluyendo vacunas, desparasitación, estado general de salud y alertas relevantes, sin exponer documentos completos, ubicación exacta, contacto directo ni datos personales del propietario, salvo autorización explícita del usuario.

Decisión final

El conflicto se resolvió mediante una estrategia de negociación y refinamiento de requisitos. La solución acordada permite mantener la confianza entre usuarios sin afectar la privacidad del propietario. De esta forma, MundiPets podrá ofrecer información sanitaria útil para apoyar decisiones responsables, pero con mecanismos de control de visibilidad y protección de datos sensibles.

Estado del acuerdo: Aceptado para la primera versión de MundiPets.

4.4 Paso 4: Modelado de metas con i* 2.0

4.4.1 Identificación de actores e intenciones del sistema

Para el sistema MundiPets se identificaron los siguientes actores principales: propietario de mascota, usuario interesado en adoptar, usuario interesado en cruce, refugio o asociación protectora, veterinaria y administrador de la plataforma. Estos actores se relacionan con las principales necesidades identificadas durante la elicitación de requisitos.

Actor	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
Propietario de mascota	Gestionar la información de su mascota; publicar mascotas para adopción o cruce; proteger sus datos personales.	Registrar mascota; actualizar perfil; registrar historial médico; publicar mascota; configurar privacidad; comunicarse con otros usuarios.	Datos básicos de la mascota; fotografías; historial médico; documentos veterinarios.	Exposición de datos personales; información médica incompleta; contacto con usuarios no confiables.
Usuario interesado en adoptar	Encontrar una mascota adecuada para adopción responsable; consultar información confiable antes de decidir.	Buscar mascotas; revisar perfiles; consultar información sanitaria; contactar al propietario; enviar solicitud de adopción.	Información completa de la mascota; historial sanitario; datos de comportamiento; condiciones de adopción.	Adoptar con información falsa o incompleta; desconocer antecedentes de salud o comportamiento.
Usuario interesado en cruce	Encontrar una mascota compatible para cruce responsable; verificar salud y antecedentes.	Buscar mascota compatible; consultar perfil médico; revisar vacunas; contactar al propietario.	Información sanitaria; estado reproductivo; antecedentes hereditarios; certificados veterinarios.	Cruce irresponsable; enfermedades hereditarias no reportadas; información sanitaria incorrecta.
Refugio o asociación protectora	Incrementar la visibilidad de mascotas disponibles; facilitar	Publicar mascotas en adopción; actualizar información; gestionar	Información de mascotas rescatadas; fotografías; datos de salud y comportamiento.	Baja visibilidad; adopciones no responsables; falta de seguimiento posterior.

	adopciones responsables.	solicitudes; orientar a adoptantes.		
Veterinaria	Validar información sanitaria; respaldar datos médicos; promover bienestar animal.	Revisar documentos; validar vacunas; emitir certificados; recomendar información sanitaria mínima.	Carné de vacunación; certificados veterinarios; historial médico.	Documentos falsos; datos incompletos; falta de autorización para revisar información.
Administrador de la plataforma	Garantizar seguridad, privacidad y uso responsable del sistema.	Gestionar usuarios; revisar reportes; controlar publicaciones; aplicar políticas de privacidad.	Reportes de usuarios; registros del sistema; normas de uso; políticas de privacidad.	Publicaciones falsas; mal uso de la plataforma; filtración de datos sensibles.

4.4.2 Modelo de Dependencias Estratégicas (SD)

El Modelo de Dependencias Estratégicas permite representar cómo los actores dependen unos de otros para alcanzar metas, ejecutar tareas, acceder a recursos o cumplir cualidades esperadas. En MundiPets, las dependencias se centran principalmente en la información sanitaria, la adopción responsable, la cruce responsable, la privacidad y la confianza entre usuarios.

Actor dependiente	Actor del que depende	Tipo	Dependencia	Descripción
Usuario interesado en adoptar	Propietario de mascota	Recurso	Información completa de la mascota	El adoptante necesita consultar datos básicos, salud, vacunas, comportamiento y condiciones de cuidado antes de tomar una decisión.
Usuario interesado en adoptar	Propietario de mascota	Meta	Concretar adopción responsable	El adoptante depende del propietario para completar una adopción con información clara y suficiente.
Propietario de mascota	Veterinaria	Recurso	Certificados veterinarios	El propietario requiere documentos que respalden

				la información sanitaria registrada en la plataforma.
Propietario de mascota	Veterinaria	Tarea	Validar información médica	El propietario depende de la veterinaria para aumentar la confianza en el historial sanitario de la mascota.
Usuario interesado en cruza	Propietario de mascota	Recurso	Información sanitaria y reproductiva	El interesado en cruza necesita conocer vacunas, salud, edad, estado reproductivo y antecedentes relevantes.
Usuario interesado en cruza	Veterinaria	Calidad	Información sanitaria confiable	El usuario interesado en cruza depende de información validada para reducir riesgos sanitarios.
Refugio o asociación protectora	Usuario interesado en adoptar	Meta	Lograr adopción de mascotas rescatadas	El refugio depende de los adoptantes para encontrar hogares responsables para sus mascotas.
Administrador de la plataforma	Usuarios del sistema	Tarea	Cumplir normas de uso	El administrador depende de que los usuarios registren información verdadera y respeten las reglas de privacidad.
Usuarios del sistema	Administrador de la plataforma	Calidad	Seguridad y privacidad	Los usuarios dependen del administrador para proteger datos personales y controlar publicaciones sospechosas.

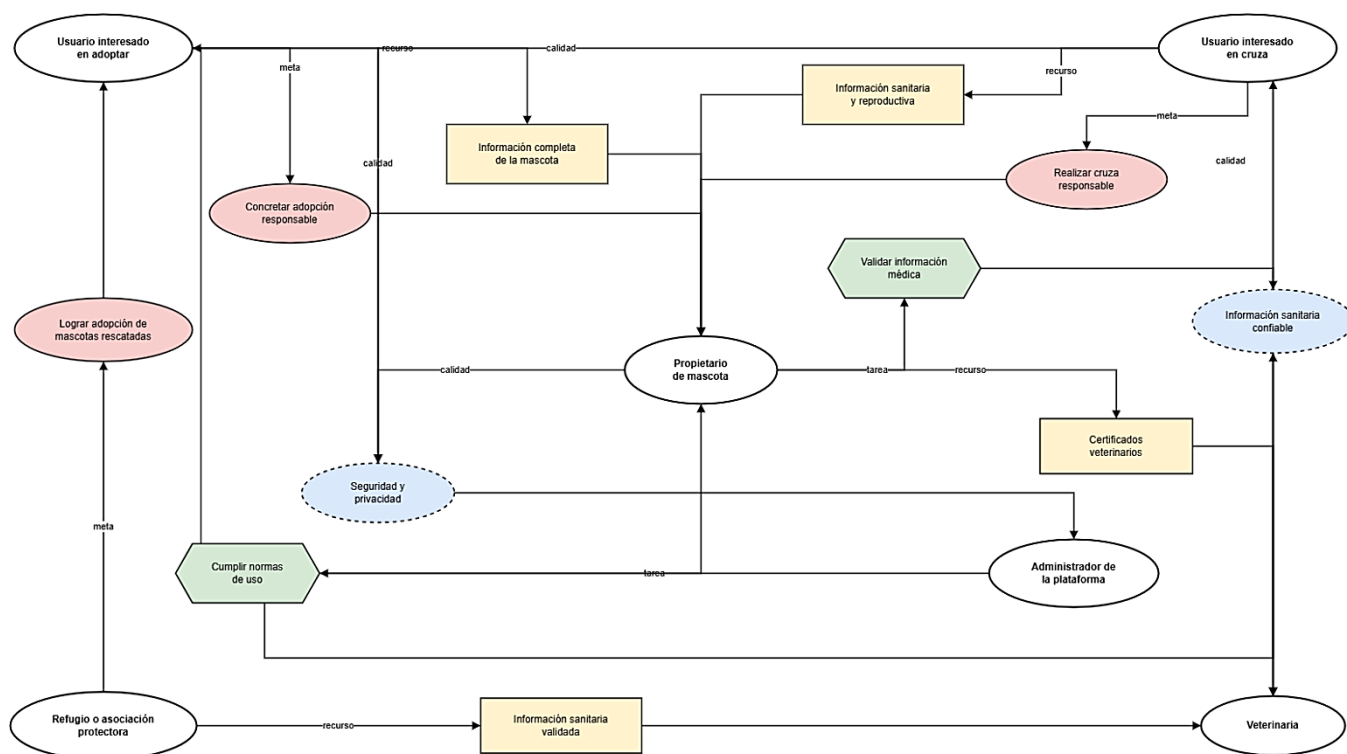


Figura 3. Strategic Dependency Model (SD) de MundiPets.

4.4.3 Modelo de Razonamiento Estratégico (SR)

El Modelo de Razonamiento Estratégico permite representar el razonamiento interno de un actor. Para MundiPets se seleccionó como actor principal al propietario de mascota, debido a que este actor registra el perfil de la mascota, gestiona la información sanitaria, publica para adopción o cruce responsable, configura la privacidad y mantiene comunicación con otros usuarios.

Actor principal: Propietario de mascota.

Meta principal: Gestionar mascota de forma responsable.

Esta meta principal se descompone mediante una relación AND, porque para gestionar la mascota de forma responsable el propietario debe cumplir varias tareas: registrar mascota, gestionar perfil médico, publicar mascota y gestionar interacción con otros usuarios.

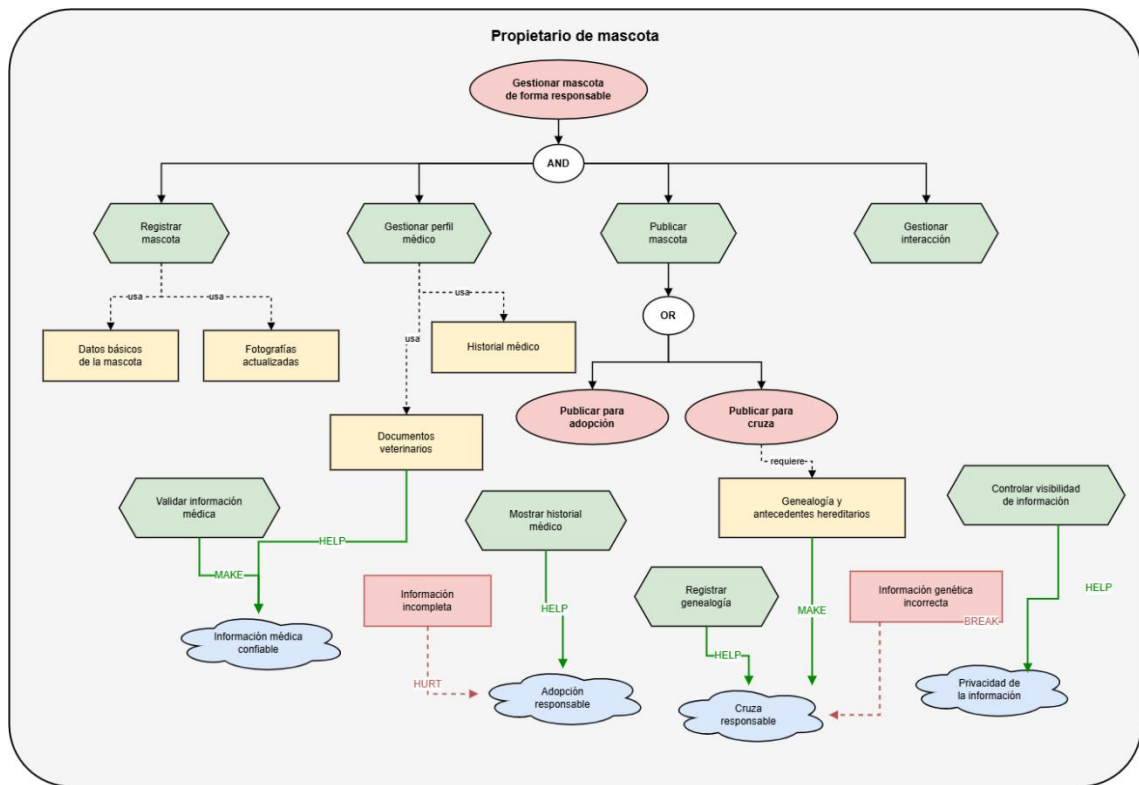
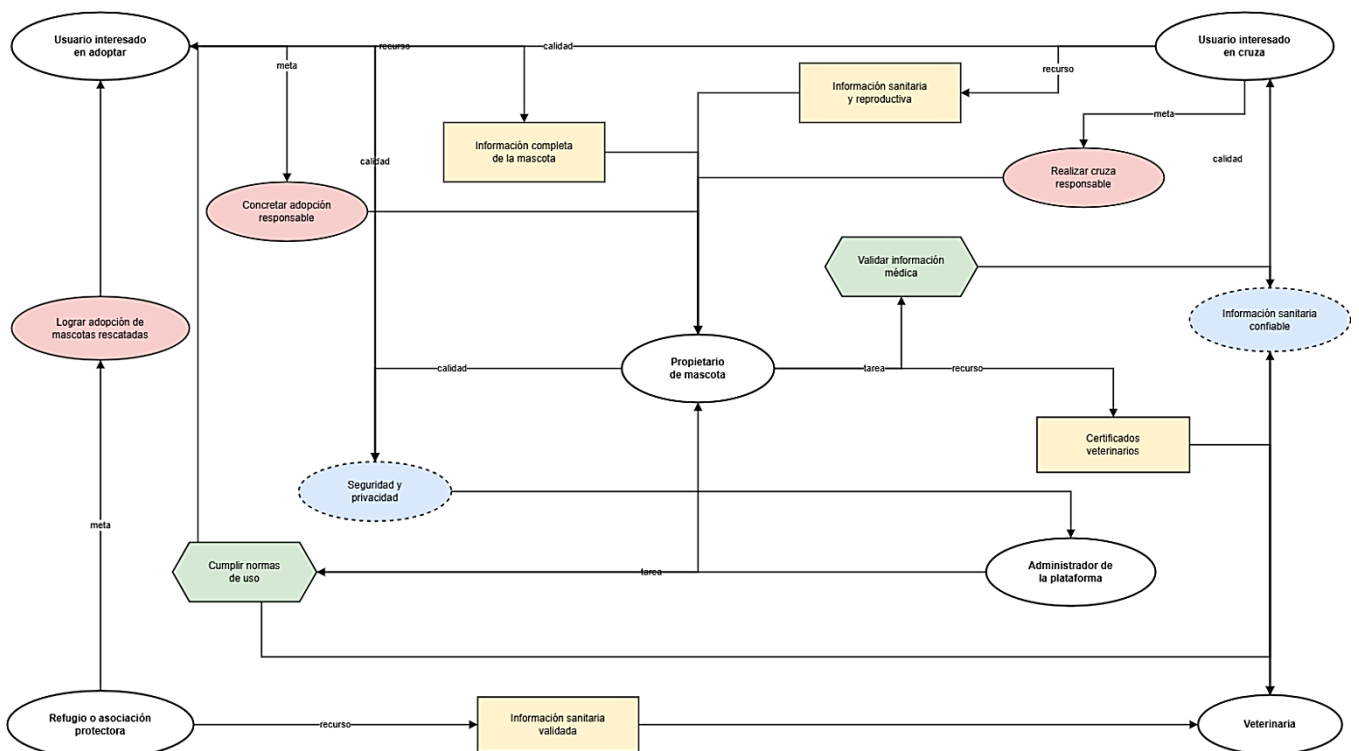
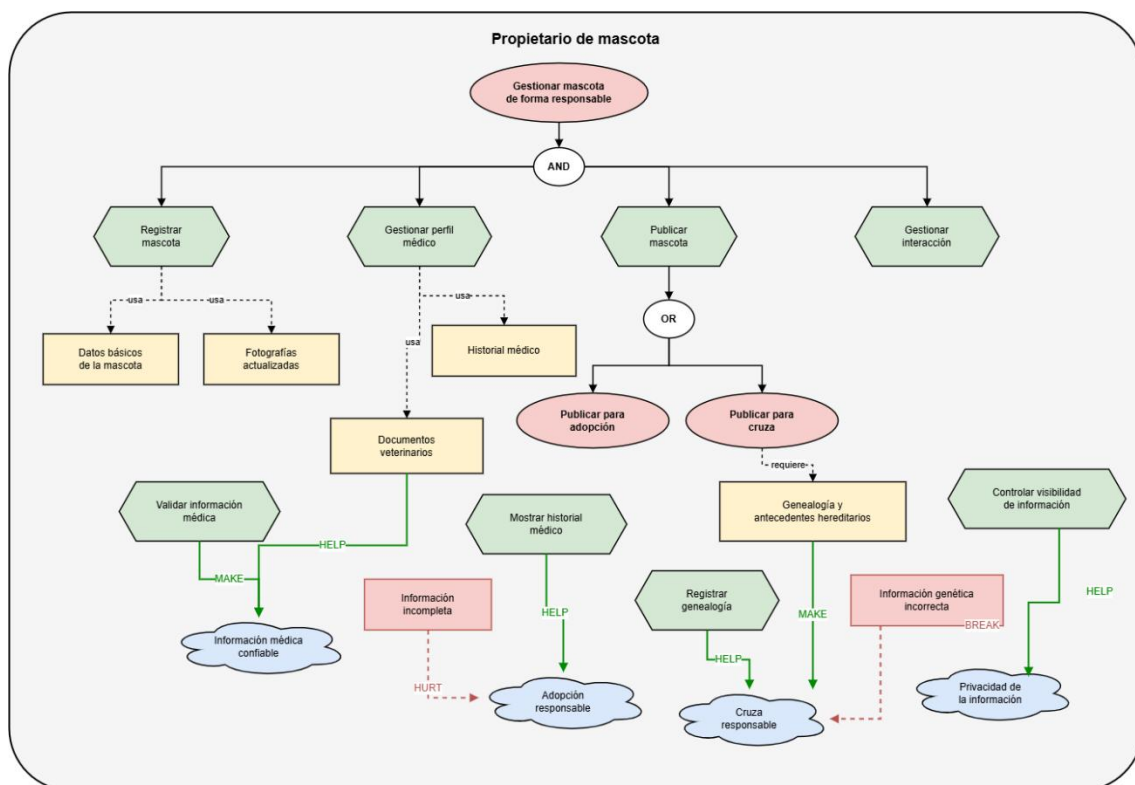


Figura 4. Strategic Rationale (SR) de MundiPets

4.4.4 Diagramas i* 2.0





4.4.5 Especificación textual de metas

Elemento	Tipo i* 2.0	Descripción
Gestionar mascota de forma responsable	Meta	Representa el objetivo principal del propietario dentro de MundiPets.
Registrar mascota	Tarea	Permite crear el perfil inicial con datos básicos, especie, raza, edad, sexo, tamaño y fotografía.
Gestionar perfil médico	Tarea	Permite registrar vacunas, desparasitación, enfermedades, alergias, tratamientos y documentos veterinarios.
Publicar mascota	Tarea	Permite publicar una mascota para adopción responsable o para craza responsable.
Gestionar interacción	Tarea	Permite comunicarse con otros usuarios interesados y controlar la información compartida.

Datos básicos de la mascota	Recurso	Información mínima necesaria para crear el perfil de la mascota.
Fotografías actualizadas	Recurso	Evidencia visual que permite identificar a la mascota.
Historial médico	Recurso	Información sanitaria necesaria para generar confianza.
Documentos veterinarios	Recurso	Respaldo documental de vacunas, controles o certificados.
Información médica confiable	Softgoal	Cualidad que aumenta la confianza en procesos de adopción o cruce.
Adopción responsable	Softgoal	Cualidad relacionada con entregar mascotas a hogares adecuados.
Cruce responsable	Softgoal	Cualidad relacionada con reducir riesgos sanitarios o hereditarios.
Privacidad de la información	Softgoal	Cualidad orientada a proteger datos personales y controlar visibilidad.

4.5 Paso 5: Casos de uso y user stories

4.5.1 Diagrama de casos de uso

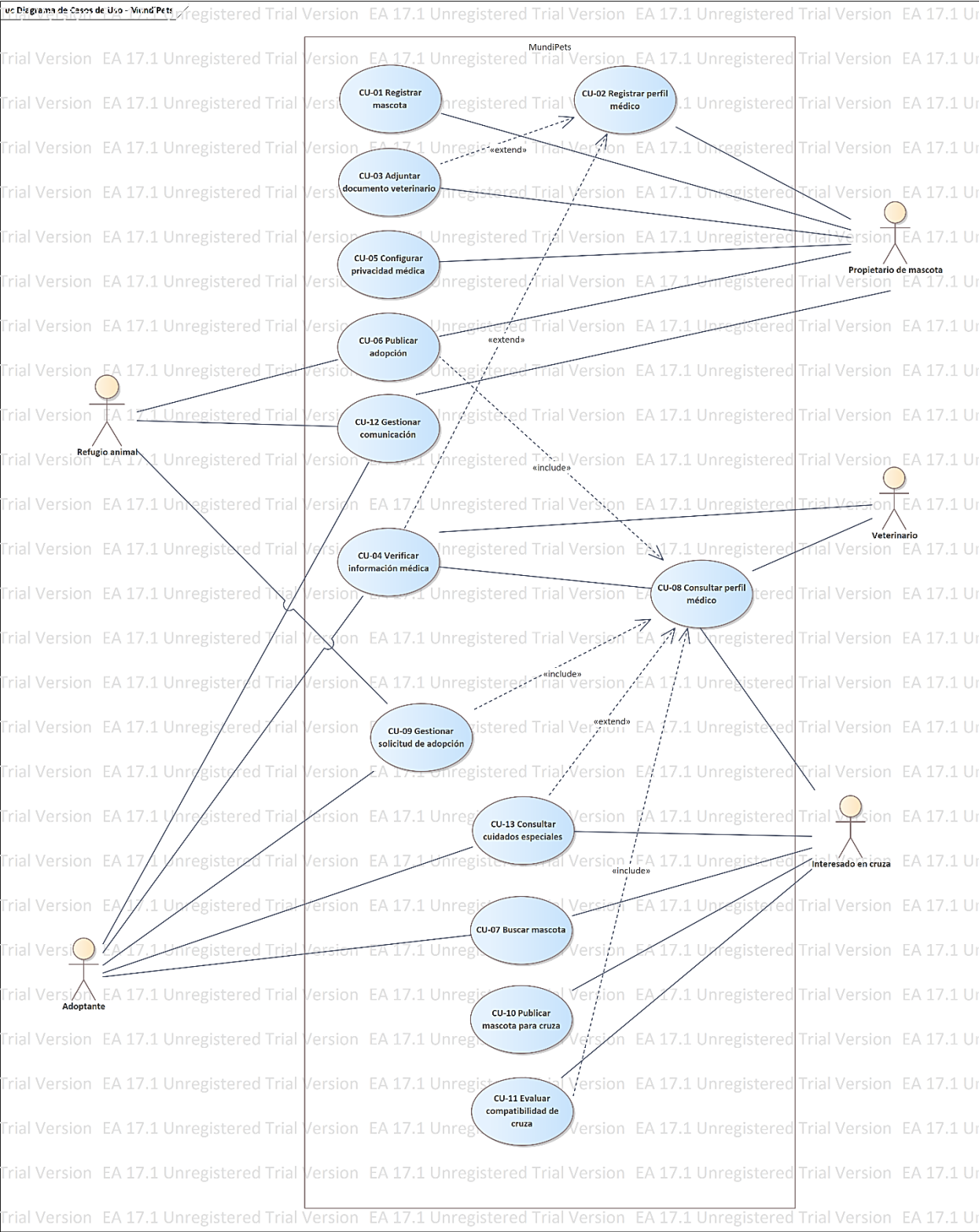


Figura #. Diagrama de casos de uso UML del sistema MundiPets

4.5.2 Especificación textual de casos de uso

CU-01 Registrar mascota

Campo	Campo Contenido
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actores	Propietario de mascota
Precondiciones	El propietario debe estar registrado y autenticado en MundiPets.
Postcondiciones	La mascota queda registrada en el sistema con un identificador único y asociada al propietario.
Requisitos asociados	RF-01, RF-05
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El propietario de mascota ingresa al sistema MundiPets.	
2. El propietario selecciona la opción para registrar una nueva mascota.	
	3. El sistema muestra el formulario de registro de mascota.
4. El propietario ingresa el nombre, edad, sexo, raza, temperamento y estado reproductivo de la mascota.	
	5. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
	6. El sistema verifica que la edad tenga un formato válido y que los datos ingresados sean coherentes.
7. El propietario revisa la información ingresada.	
8. El propietario confirma el registro de la mascota.	
	9. El sistema guarda la información de la mascota.
	10. El sistema asigna un identificador único a la mascota.
	11. El sistema muestra un mensaje indicando que la mascota fue registrada correctamente.
Flujos alternos	
FA-01, punto 4: Si el propietario no conoce el estado reproductivo de la mascota, el sistema permite guardar el campo como “no especificado” y marca el dato como pendiente de actualización.	
FA-02, punto 4: Si el propietario desea registrar información adicional sobre comportamiento o temperamento, el sistema permite agregar observaciones complementarias antes de confirmar el registro.	
Excepciones	
EX-01, punto 5: Si el propietario deja vacío el nombre de la mascota, el sistema muestra el mensaje “El nombre de la mascota es obligatorio” y no permite guardar el registro.	

EX-02, punto 6: Si el propietario ingresa una edad negativa o no numérica, el sistema muestra el mensaje “La edad debe ser un valor numérico igual o mayor a cero” y solicita corregir el dato.

EX-03, punto 9: Si ocurre un error al guardar la información, el sistema muestra el mensaje “No se pudo registrar la mascota. Intente nuevamente” y conserva los datos ingresados para evitar pérdida de información.

CU-06 Publicar adopción

Campo	Contenido
Identificador	CU-06
Nombre	Publicar adopción
Actores	Propietario de mascota, Refugio o asociación protectora
Precondiciones	El actor debe estar registrado y autenticado en MundiPets. La mascota debe estar registrada en el sistema y asociada al actor correspondiente.
Postcondiciones	La publicación de adopción queda registrada en el sistema con estado “activa” o “pendiente de información”, según la validación realizada.
Requisitos asociados	RF-04, RF-06, RF-07, RF-12, RF-13
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El propietario de mascota o refugio ingresa al sistema MundiPets.	
2. El actor selecciona la opción para publicar una mascota en adopción.	
	3. El sistema muestra las mascotas registradas asociadas al actor.
4. El actor selecciona la mascota que desea publicar en adopción.	
	5. El sistema consulta el perfil médico de la mascota seleccionada.
	6. El sistema verifica que exista información mínima sobre salud, vacunas y cuidados requeridos.
7. El actor ingresa las condiciones de adopción, cuidados requeridos y características del entorno recomendado.	
8. El actor define qué información médica será visible para los adoptantes.	
9. El actor revisa la información de la publicación.	
10. El actor confirma la publicación de adopción.	
	11. El sistema registra la publicación en la base de datos.
	12. El sistema asigna el estado “activa” a la publicación.
	13. El sistema hace visible la mascota para los adoptantes.
	14. El sistema muestra un mensaje indicando que la publicación fue creada correctamente.

Flujos alternos
FA-01, punto 5: Si el perfil médico de la mascota está incompleto, el sistema muestra los campos faltantes y permite continuar con la publicación en estado “pendiente de información médica”.
FA-02, punto 8: Si el actor marca parte de la información médica como sensible, el sistema oculta esa información al público y solo muestra un resumen permitido para los adoptantes.
FA-03, punto 12: Si la mascota tiene documentos médicos adjuntos, pero aún no han sido verificados por una veterinaria, el sistema permite publicar la adopción con la etiqueta “información médica no verificada”.
Excepciones
EX-01, punto 4: Si la mascota seleccionada no pertenece al actor autenticado, el sistema bloquea la publicación y muestra el mensaje “No tiene permisos para publicar esta mascota”.
EX-02, punto 6: Si no existe información mínima de salud, vacunas o cuidados requeridos, el sistema impide activar la publicación y muestra el mensaje “Debe registrar información médica básica antes de publicar la adopción”.
EX-03, punto 11: Si ocurre un error al guardar la publicación, el sistema muestra el mensaje “No se pudo crear la publicación de adopción. Intente nuevamente” y conserva la información ingresada.

CU-11 Evaluar compatibilidad de cruce

Campo	Contenido
Identificador	CU-11
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruce
Actores	Interesado en cruce, Propietario de mascota
Precondiciones	El interesado en cruce debe estar registrado y autenticado en MundiPets. Ambas mascotas deben estar registradas y publicadas como disponibles para cruce.
Postcondiciones	El sistema muestra un resultado de compatibilidad y registra la evaluación realizada.
Requisitos asociados	RF-04, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El interesado en cruce ingresa al sistema MundiPets.	
2. El interesado selecciona la opción para evaluar compatibilidad de cruce.	
	3. El sistema solicita seleccionar la mascota propia y la mascota candidata.
4. El interesado selecciona ambas mascotas.	
	5. El sistema consulta el perfil médico de ambas mascotas.
	6. El sistema revisa edad, raza, estado reproductivo, enfermedades registradas, antecedentes genéticos y parentesco.
7. El interesado confirma la evaluación de compatibilidad.	
	8. El sistema analiza la información sanitaria, genética y conductual disponible.
	9. El sistema genera el resultado de compatibilidad.
	10. El sistema muestra el resultado como “compatible”, “no compatible” o “compatibilidad indeterminada”, según los datos disponibles.
11. El interesado revisa las observaciones mostradas por el sistema.	
12. El interesado solicita iniciar comunicación con el propietario de la mascota candidata.	
	13. El sistema verifica si existen restricciones críticas registradas.
	14. El sistema habilita la comunicación si no existen restricciones críticas.
	15. El sistema registra la evaluación realizada.
Flujos alternos	

FA-01, punto 6: Si una de las mascotas no tiene información genética registrada, el sistema muestra el resultado como “compatibilidad indeterminada” y recomienda completar los antecedentes genéticos.
FA-02, punto 8: Si el sistema detecta una alerta sanitaria no crítica, muestra una advertencia y permite continuar solo si el interesado acepta revisar la información con una veterinaria.
FA-03, punto 10: Si ambas mascotas tienen información completa y no existen restricciones, el sistema muestra el resultado “compatible” junto con observaciones sanitarias y genéticas.
Excepciones
EX-01, punto 8: Si el sistema detecta parentesco directo registrado entre las mascotas, muestra el mensaje “Cruza no recomendada por parentesco registrado” y bloquea la recomendación.
EX-02, punto 8: Si una mascota tiene una enfermedad transmisible activa registrada, el sistema muestra el mensaje “Cruza no recomendada por riesgo sanitario” y bloquea la recomendación.
EX-03, punto 14: Si existen restricciones críticas registradas, el sistema no habilita la comunicación y muestra el motivo de la restricción al interesado.

4.5.3 User stories y criterios de aceptación BDD

Para el sistema MundiPets se redactaron cinco historias de usuario en formato estándar, considerando los actores principales identificados durante la elicitación de requisitos. Cada historia de usuario incluye criterios de aceptación bajo el enfoque BDD (Behavior Driven Development), utilizando la estructura Given-When-Then. Además, se verificó cada historia mediante los criterios INVEST, con el fin de comprobar que sean independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y testeables.

Historia de Usuario US-01

US-01: Registrar mascota

Como propietario de mascota, quiero registrar los datos básicos de mi mascota para poder crear y gestionar su perfil dentro de la plataforma MundiPets.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Registro exitoso de mascota

Given que el propietario ha iniciado sesión en MundiPets

When ingresa los datos básicos de la mascota, como nombre, edad, especie, raza, sexo, tamaño y fotografía

And confirma la información ingresada

Then el sistema almacena los datos correctamente

And muestra un mensaje de registro exitoso.

Verificación INVEST

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse sin depender directamente de otras historias.
Negotiable	Sí	Los campos del registro pueden ajustarse según las necesidades de los stakeholders.
Valuable	Sí	Permite al propietario crear el perfil inicial de su mascota.
Estimable	Sí	El esfuerzo de desarrollo puede estimarse con claridad.
Small	Sí	Su alcance se limita al registro de información básica de la mascota.
Testable	Sí	Es posible verificar si los datos se guardan

		correctamente en el sistema.
--	--	------------------------------

Historia de Usuario US-02

US-02: Registrar perfil médico

Como propietario de mascota, quiero registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades y controles veterinarios para mantener actualizado el historial médico de mi mascota.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Registro exitoso del perfil médico

Given que la mascota ya se encuentra registrada en MundiPets

When el propietario ingresa información médica como vacunas, desparasitación, enfermedades, alergias o controles veterinarios

And guarda los cambios realizados

Then el sistema actualiza el perfil médico de la mascota

And permite consultar la información sanitaria posteriormente.

Verificación INVEST

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse como una funcionalidad específica del perfil de mascota.
Negotiable	Sí	Los datos médicos requeridos pueden modificarse según recomendaciones veterinarias.
Valuable	Sí	Ayuda a mantener organizada la información sanitaria de la mascota.
Estimable	Sí	El esfuerzo puede calcularse a partir de los campos y validaciones necesarias.
Small	Sí	Se enfoca únicamente en el registro y actualización del historial médico.
Testable	Sí	Puede comprobarse si la información médica se guarda y se visualiza correctamente.

Historia de Usuario US-03

US-03: Publicar mascota para adopción

Como propietario de mascota o refugio de animales, quiero publicar una mascota para adopción responsable para encontrarle un hogar adecuado y seguro.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Publicación exitosa para adopción

Given que existe una mascota registrada en el sistema

When el propietario o refugio selecciona la opción “Publicar para adopción”

And completa la información requerida sobre salud, comportamiento y tipo de hogar recomendado

Then el sistema registra la publicación

And muestra la mascota como disponible para adopción responsable.

Verificación INVEST

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede implementarse una vez que exista el registro de mascotas.
Negotiable	Sí	La información solicitada para la publicación puede ajustarse con los stakeholders.
Valuable	Sí	Permite promover la adopción responsable de mascotas.
Estimable	Sí	El esfuerzo requerido puede estimarse con base en el formulario de publicación.
Small	Sí	Se centra únicamente en publicar una mascota para adopción.
Testable	Sí	Es posible verificar si la publicación aparece correctamente en la plataforma.

Historia de Usuario US-04

US-04: Buscar mascotas disponibles

Como usuario interesado en adoptar, quiero buscar mascotas mediante filtros de especie, raza, edad, tamaño y ubicación aproximada para encontrar una mascota que se ajuste a mis necesidades.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Búsqueda de mascotas mediante filtros

Given que existen mascotas publicadas en la plataforma MundiPets

When el usuario aplica filtros de búsqueda según sus preferencias

Then el sistema muestra únicamente las mascotas que coinciden con los criterios seleccionados

And permite revisar el perfil de cada mascota encontrada.

Verificación INVEST

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse como una funcionalidad propia del módulo de búsqueda.
Negotiable	Sí	Los filtros pueden ampliarse o modificarse según las necesidades del usuario.
Valuable	Sí	Facilita encontrar mascotas de acuerdo con las preferencias del adoptante.
Estimable	Sí	El esfuerzo puede calcularse según la cantidad de filtros y resultados esperados.
Small	Sí	Está enfocada en la búsqueda y filtrado de mascotas.
Testable	Sí	Puede verificarse si los filtros muestran resultados correctos.

Historia de Usuario US-05

US-05: Configurar privacidad de información

Como propietario de mascota, quiero controlar qué información de mi mascota será visible para otros usuarios para proteger mis datos personales y la información sensible.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Configuración exitosa de privacidad

Given que el propietario tiene una mascota registrada en MundiPets

When accede a la configuración de privacidad del perfil

And selecciona qué datos desea mostrar u ocultar

Then el sistema guarda la configuración seleccionada

And muestra a otros usuarios únicamente la información autorizada por el propietario.

Verificación INVEST

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse como una función específica de control de visibilidad.
Negotiable	Sí	Los niveles de privacidad pueden ajustarse según los acuerdos con los stakeholders.
Valuable	Sí	Protege datos personales y aumenta la confianza en la plataforma.
Estimable	Sí	El esfuerzo puede estimarse según los datos que serán configurables.
Small	Sí	Se limita a controlar la visibilidad de información del perfil.
Testable	Sí	Puede comprobarse si los datos ocultos no se muestran a otros usuarios.

4.5.4 Misuse escenario

Elemento	Descripción
Nombre	Publicación de información falsa sobre una mascota
Actor malintencionado	Usuario registrado
Objetivo del actor malintencionado	Publicar una mascota con datos falsos o incompletos para generar confianza indebida.
Escenario	Un usuario registra una mascota y coloca información sanitaria falsa, ocultando enfermedades, vacunas vencidas o antecedentes importantes. Luego publica la mascota para adopción o cruce responsable, intentando contactar a otros usuarios sin brindar información real.
Riesgo	El adoptante o interesado en cruce puede tomar una decisión equivocada, afectando el bienestar animal, la confianza en la plataforma y la seguridad de los usuarios.
Requisito de seguridad derivado	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas y debe indicar cuando la información sanitaria no ha sido validada por documentos o por un veterinario.
Medida de mitigación	Permitir reportes, advertencias de información no verificada, revisión administrativa y control de visibilidad de documentos sensibles.

5 Análisis y Discusión

5.1 Comparación de resultados obtenidos por entrevista y cuestionario

Los resultados obtenidos mediante la entrevista y el cuestionario digital presentaron una alta coincidencia en las necesidades identificadas para el sistema MundiPets. En ambas técnicas se evidenció la importancia de registrar información básica y sanitaria de las mascotas, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas y controles veterinarios. Asimismo, los participantes manifestaron interés en disponer de una plataforma que centralice esta información y facilite su consulta.

De igual manera, tanto la entrevista como el cuestionario resaltaron la necesidad de promover procesos de adopción y cruce responsable mediante información clara, mecanismos de validación y herramientas de comunicación segura entre usuarios. Otro aspecto común fue la preocupación por la privacidad, ya que los participantes

consideraron importante controlar la visibilidad de los datos personales y de la información de sus mascotas.

La principal diferencia entre ambas técnicas radica en el nivel de detalle obtenido. La entrevista permitió profundizar en necesidades específicas relacionadas con la compatibilidad entre mascotas, la protección de datos y la confianza entre usuarios, mientras que el cuestionario facilitó identificar tendencias generales y validar la relevancia de dichas necesidades entre varios participantes.

5.2 Justificación metodológica de las técnicas utilizadas

Las técnicas seleccionadas permitieron obtener información complementaria desde diferentes perspectivas. La entrevista estructurada fue adecuada para explorar experiencias, opiniones y necesidades particulares de los usuarios, proporcionando información detallada sobre los problemas que enfrentan al gestionar información relacionada con sus mascotas.

Por su parte, el cuestionario digital permitió recopilar datos de varios participantes en un corto período de tiempo, facilitando la identificación de tendencias, preferencias y prioridades comunes. Esta técnica resultó especialmente útil para validar la importancia de funcionalidades relacionadas con el historial sanitario, la adopción responsable y la privacidad de la información.

Finalmente, la sesión de brainstorming contribuyó a ampliar el conjunto de ideas y funcionalidades potenciales para el sistema. La combinación de estas técnicas permitió obtener requisitos desde diferentes fuentes, reduciendo el riesgo de omitir necesidades relevantes y fortaleciendo la calidad del proceso de elicitación realizado para MundiPets.

5.3 Principales hallazgos para el PFC

Los resultados obtenidos permitieron identificar que los usuarios requieren una plataforma que centralice la información básica y sanitaria de las mascotas, facilitando el acceso a datos relevantes para procesos de adopción y cruce responsable. Se evidenció además la necesidad de incorporar mecanismos para registrar vacunas, tratamientos médicos, enfermedades y documentación veterinaria de respaldo.

Otro hallazgo importante fue la necesidad de garantizar la privacidad y seguridad de la información compartida dentro de la plataforma. Los participantes manifestaron interés en controlar qué datos son visibles para otros usuarios y en disponer de mecanismos de comunicación segura que generen confianza durante las interacciones.

Asimismo, se identificó que la adopción responsable, la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la disponibilidad de información sanitaria confiable constituyen aspectos fundamentales para el éxito de MundiPets. Estos hallazgos sirvieron como base para la consolidación, clasificación y priorización de los requisitos que orientarán el desarrollo futuro del Proyecto Fin de Curso.

6 Conclusiones

La práctica experimental permitió aplicar de manera ordenada las actividades de elicitación, análisis, clasificación, priorización y modelado de requisitos para el sistema MundiPets. Mediante la entrevista estructurada, el cuestionario digital y el brainstorming se obtuvo información relevante sobre las necesidades de los usuarios, especialmente en relación con el registro de mascotas, seguimiento de vacunas, historial médico, adopción responsable, cruce responsable y protección de datos personales. Esto permitió transformar las opiniones y dificultades de los participantes en requisitos más claros y útiles para el desarrollo del sistema.

Asimismo, el análisis de los requisitos permitió identificar que MundiPets no solo debe funcionar como una plataforma de publicación de mascotas, sino también como un espacio digital seguro y confiable. La clasificación de requisitos funcionales y no funcionales, junto con la priorización MoSCoW y el modelo Kano, ayudó a reconocer cuáles funcionalidades son indispensables para una primera versión del sistema. Entre los aspectos más importantes se destacan la gestión sanitaria de las mascotas, la comunicación segura, la privacidad de la información y la validación de datos médicos.

Finalmente, el modelado mediante i* 2.0, los casos de uso, las historias de usuario con criterios BDD y el misuse scenario permitieron representar de forma más completa el comportamiento esperado de MundiPets. Estos artefactos fortalecen la trazabilidad entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas, facilitando la comprensión del sistema para el equipo desarrollador. En conclusión, MundiPets se proyecta como una solución digital con valor social, ya que puede contribuir al bienestar animal, mejorar los procesos de adopción y cruce responsable, y ofrecer a los usuarios una herramienta más organizada, segura y confiable.

7 Referencias IEEE

- [1] IEEE/ISO/IEC, “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] R. Mesquita, G. Silva, and E. Canedo, “On the Experiences of Practitioners with Requirements Elicitation Techniques,” in *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2023, pp. 442–451. doi: 10.1145/3613372.3613410.
- [3] IEEE/ISO/IEC, “15288:2023 — System Life Cycle Processes,” 2023, *IEEE*. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/15288>
- [4] IREB, “Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus v3.1,” 2022. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.ireb.org>
- [5] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López, and T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies,” *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 2, pp. 273–299, Jun. 2021, doi: 10.1007/s00766-020-00345-x.
- [6] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [7] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2010.
- [8] *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)*. Project Management Institute, Inc., 2021.
- [9] J. Hehn, D. Mendez, F. Uebernickel, W. Brenner, and M. Broy, “On Integrating Design Thinking for Human-Centered Requirements Engineering,” *IEEE Softw.*, vol. 37, no. 2, pp. 25–31, Mar. 2020, doi: 10.1109/MS.2019.2957715.
- [10] ISO/IEC, “25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” 2023, *ISO*. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [11] R. N. Rajapakse, M. Zahedi, M. A. Babar, and H. Shen, “Challenges and solutions when adopting DevSecOps: A systematic review,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 141, p. 106700, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.infsof.2021.106700.
- [12] E. Miranda, “Moscow Rules: A Quantitative Exposé,” 2022, pp. 19–34. doi: 10.1007/978-3-031-08169-9_2.

- [13] M. Binder, A. Vogt, A. Bajraktari, and A. Vogelsang, “Automatically Classifying Kano Model Factors in App Reviews,” 2023, pp. 245–261. doi: 10.1007/978-3-031-29786-1_17.
- [14] L. Kadakolmath and U. D. Ramu, “iStar Goal Model to Z Formal Model Translation and Model Checking of CBTC Moving Block Interlocking System,” *Formal Aspects of Computing*, vol. 36, no. 1, pp. 1–45, Mar. 2024, doi: 10.1145/3633065.
- [15] F. Dalpiaz, X. Franch, and J. Horkoff, “iStar 2.0 Language Guide,” Jun. 2016.
- [16] D. Amyot and G. Mussbacher, “From i* to the User Requirements Notation,” in *Social Modeling Using the i* Framework*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 21–36. doi: 10.1007/978-3-031-72107-6_2.
- [17] Mike. Cohn, *User stories applied: for agile software development*. Addison-Wesley, 2004.
- [18] S. Heng, K. Tsilionis, and Y. Wautelet, “Building User Stories and Behavior Driven Development Scenarios with a Strict Set of Concepts: Ontology, Benefits and Primary Validation,” in *Proceedings of the 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*, New York, NY, USA: ACM, Mar. 2023, pp. 1422–1429. doi: 10.1145/3555776.3577696.
- [19] K. Tsilionis, Y. Wautelet, C. Faut, and S. Heng, “Unifying Behavior Driven Development Templates,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 454–455. doi: 10.1109/RE51729.2021.00067.
- [20] T. R. Silva and B. Fitzgerald, “Empirical Findings on BDD Story Parsing to Support Consistency Assurance between Requirements and Artifacts,” in *Evaluation and Assessment in Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2021, pp. 266–271. doi: 10.1145/3463274.3463807.
- [21] J. Frattini and A. Frattini, “Adopting Use Case Descriptions for Requirements Specification: an Industrial Case Study,” in *2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2025, pp. 179–191. doi: 10.1109/RE63999.2025.00026.
- [22] J. Tizard, T. Rietz, and K. Blincoe, “Elicitation Revisited for More Inclusive Requirements Engineering,” *Equity, diversity, and inclusion in software engineering: best practices and insights*, pp. 91–104, Jan. 2024, doi: 10.1007/978-1-4842-9651-6_6/SAVE-RESEARCH.
- [23] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, “How do requirements evolve during elicitation? An empirical study combining interviews and app store analysis,” *Requirements Engineering* 2022 27:4, vol. 27, no. 4, pp. 489–519, Aug. 2022, doi: 10.1007/S00766-022-00383-7.

- [24] H. A. Al-Alshaikh, A. A. Mirza, and H. A. Alsalamah, "Extended Rationale-Based Model for Tacit Knowledge Elicitation in Requirements Elicitation Context," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 60801–60810, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982837.
- [25] J. Wouters, A. Menkveld, S. Brinkkemper, and F. Dalpiaz, "Crowd-based requirements elicitation via pull feedback: method and case studies," *Requirements Engineering* 2022 27:4, vol. 27, no. 4, pp. 429–455, Aug. 2022, doi: 10.1007/S00766-022-00384-6.
- [26] F. Akram, T. Ahmad, and M. Sadiq, "Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review," *Journal of Engineering and Applied Science* 2024 71:1, vol. 71, no. 1, pp. 29–, Feb. 2024, doi: 10.1186/S44147-024-00363-4.

8 Anexos

8.1 Anexo A: Actas de entrevistas

(formato completo: fecha, participantes, requisitos identificados y acuerdos).

8.2 Anexo B: Resultados exportados del cuestionario digital.

Pregunta 1: Resultados obtenidos de 3 participantes



Figura 3: Resultados de la pregunta 1 del cuestionario digital.

Pregunta 2: Resultados obtenidos de 3 participantes

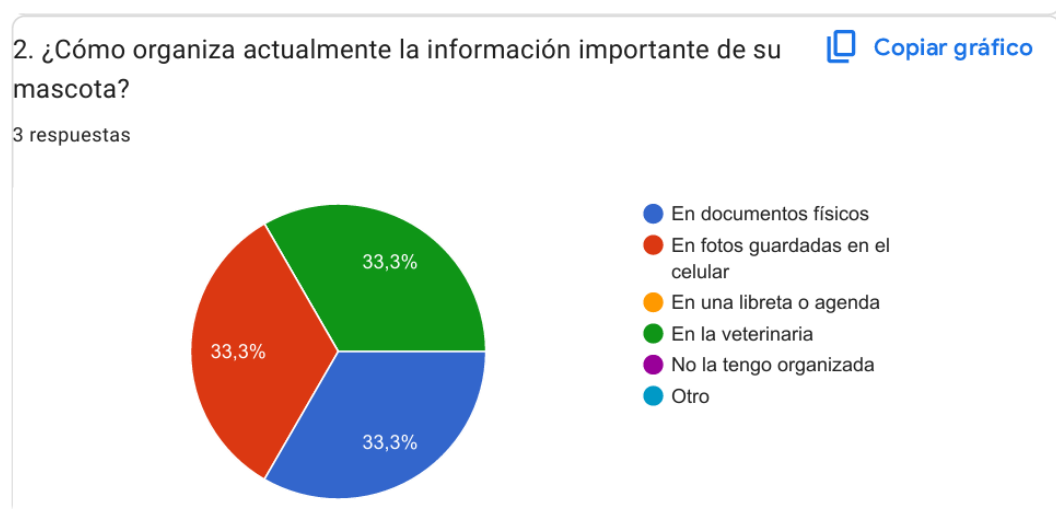


Figura 4: Resultados de la pregunta 2 del cuestionario digital.

Pregunta 3: Resultados obtenidos de 3 participantes

3. ¿Qué dificultad ha tenido al manejar información de su mascota, como vacunas, controles, enfermedades o cuidados?

3 respuestas

Se me complica recordar los cuidados que el veterinario recomienda después de cada control, porque no siempre los dejo anotados.

A veces no llevo un seguimiento claro de los cuidados de mi mascota, especialmente cuando la veterinaria me indica medicamentos o controles para después

Me ha pasado que no siempre encuentro rápido el carné de mi mascota cuando lo necesito, y a veces olvido cuándo le toca su próximo control veterinario.



Figura 5: Resultados de la pregunta 3 del cuestionario digital.

Pregunta 4: Resultados obtenidos de 3 participantes

4. ¿Qué tan necesario considera tener una plataforma digital donde pueda registrar y consultar la información básica de su mascota?

 Copiar gráfico

3 respuestas

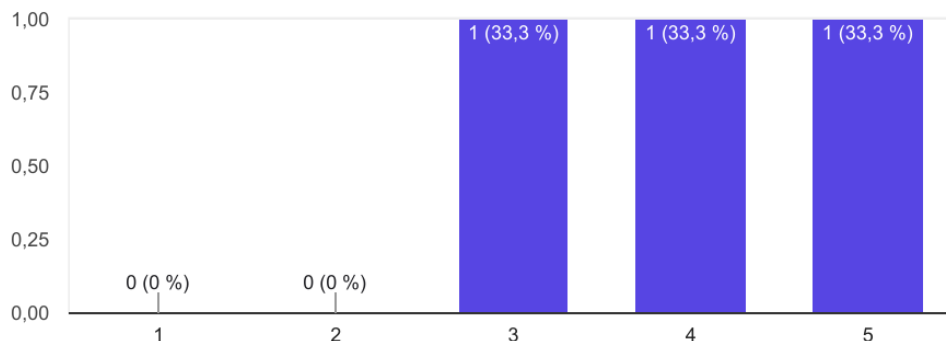


Figura 6: Resultados de la pregunta 4 del cuestionario digital.

Pregunta 5: Resultados obtenidos de 3 participantes



Figura 7: Resultados de la pregunta 5 del cuestionario digital.

Pregunta 6: Resultados obtenidos de 3 participantes



Figura 8: Resultados de la pregunta 6 del cuestionario digital.

Pregunta 7: Resultados obtenidos de 3 participantes

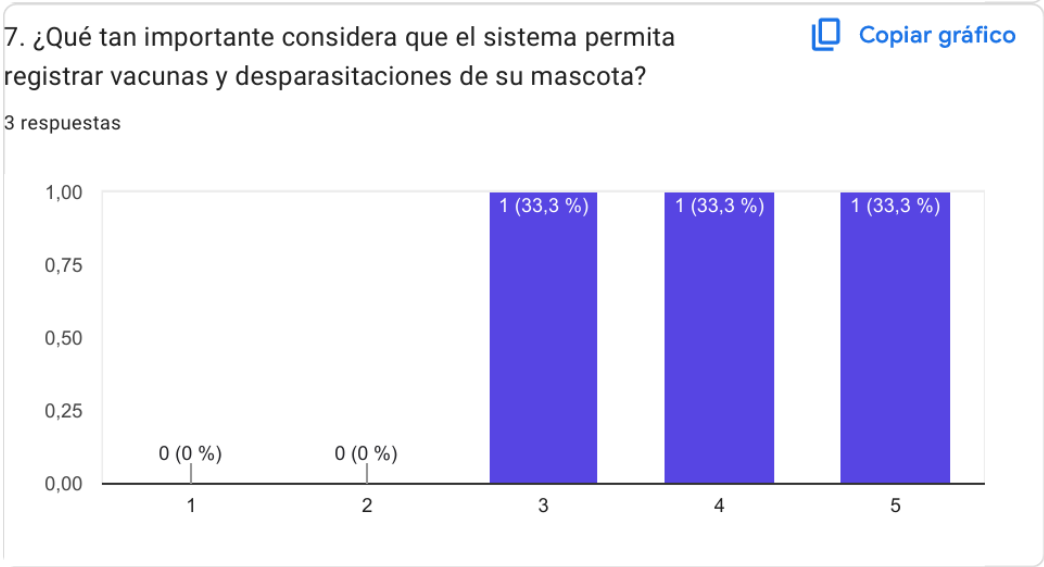


Figura 9: Resultados de la pregunta 7 del cuestionario digital.

Pregunta 8: Resultados obtenidos de 3 participantes

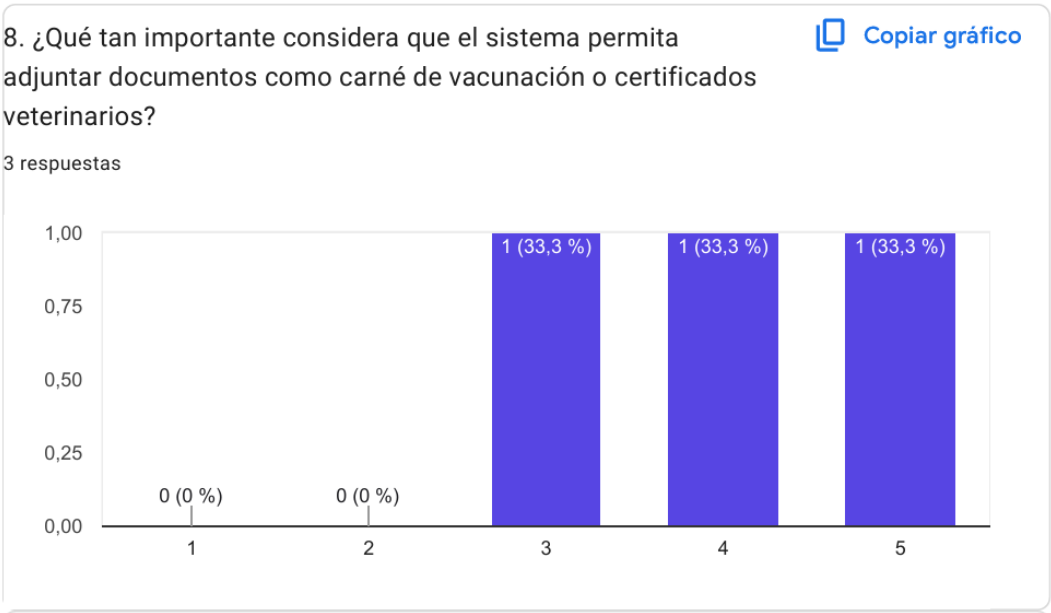


Figura 10: Resultados de la pregunta 8 del cuestionario digital.

Pregunta 9: Resultados obtenidos de 3 participantes

9. Como propietario/a, ¿publicaría una mascota en una plataforma digital si necesitara darla en adopción responsable?

 Copiar gráfico

3 respuestas

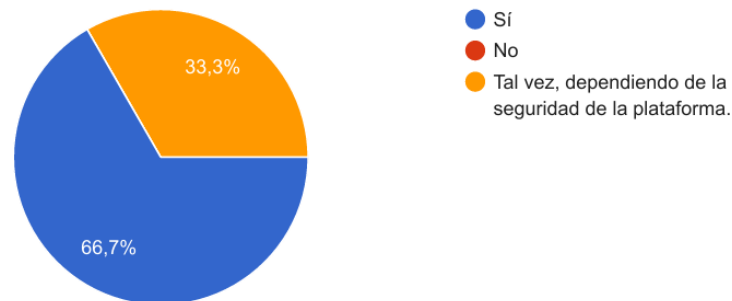


Figura 11: Resultados de la pregunta 9 del cuestionario digital.

Pregunta 10: Resultados obtenidos de 3 participantes

10. Desde su experiencia como propietario/a, ¿Qué aspectos consideraría importantes antes de publicar una mascota para adopción responsable en MundiPets?

3 respuestas

Revisaría que la mascota esté sana, tenga sus vacunas al día y que se explique bien su forma de ser, para encontrarle un hogar adecuado.

Me fijaría en explicar si la mascota es tranquila, juguetona o nerviosa, porque eso ayudaría a saber qué familia podría cuidarla mejor.

Antes de publicarla, consideraría importante explicar su estado de salud, carácter, vacunas y el tipo de hogar que necesita para asegurar una adopción responsable.

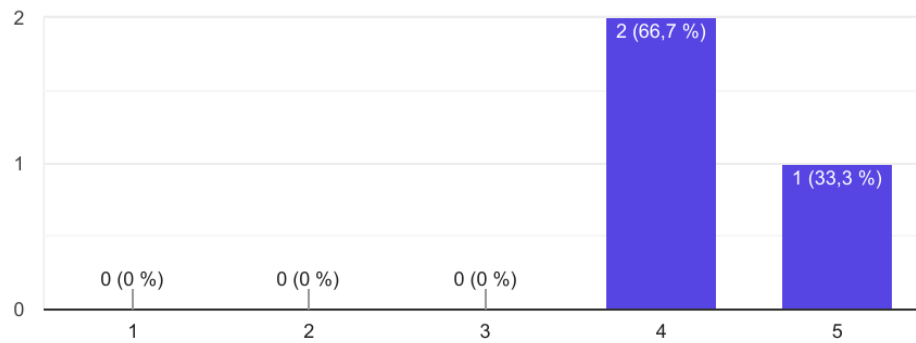
Figura 12: Resultados de la pregunta 10 del cuestionario digital.

Pregunta 11: Resultados obtenidos de 3 participantes

11. ¿Qué tan importante considera que la plataforma ayude a promover una adopción responsable?

 Copiar gráfico

3 respuestas



Pregunta 12: Resultados obtenidos de 3 participantes

12. Como propietario/a, ¿considera importante controlar la información antes de permitir una cruce entre mascotas?

 Copiar gráfico

3 respuestas

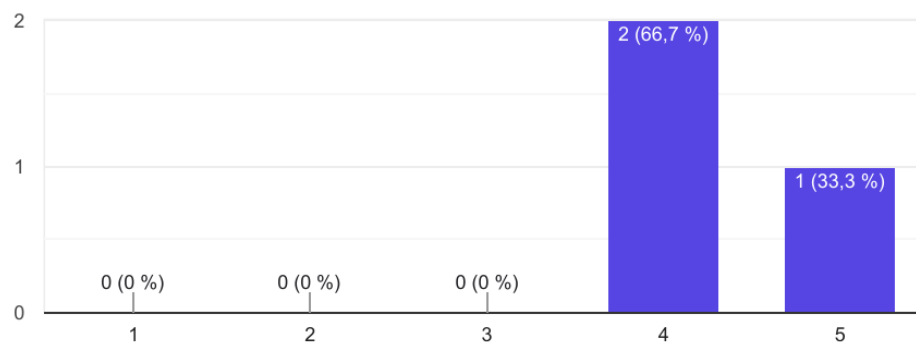


Figura 13: Resultados de la pregunta 12 del cuestionario digital.

Pregunta 13: Resultados obtenidos de 3 participantes

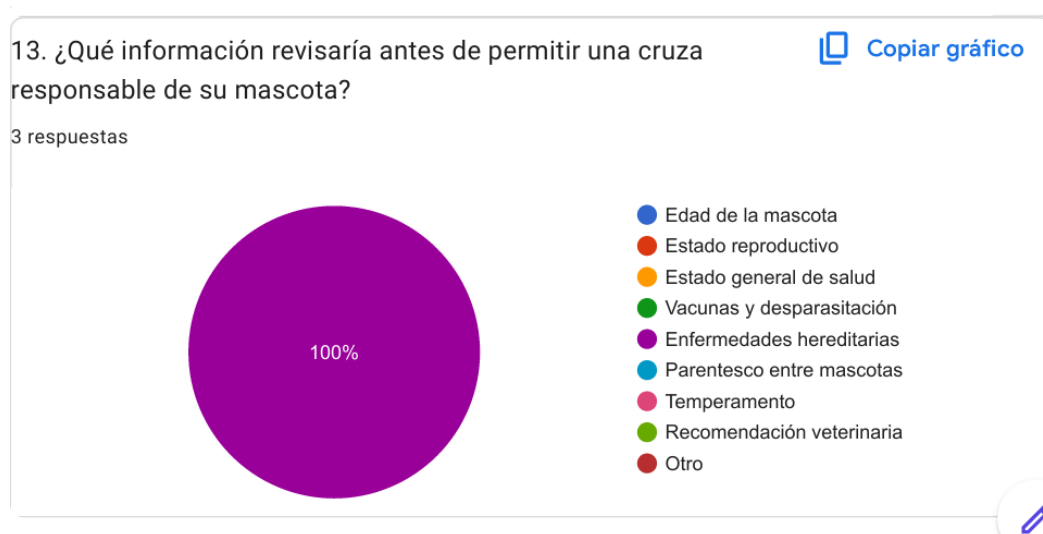
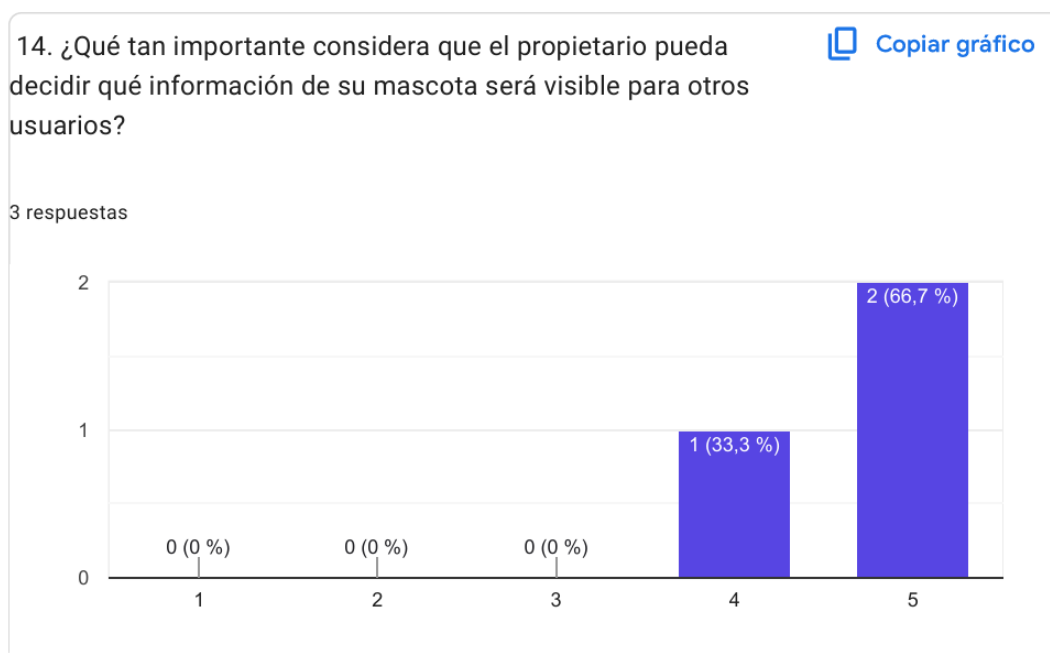


Figura 14: Resultados de la pregunta 13 del cuestionario digital.

Pregunta 14: Resultados obtenidos de 3 participantes



Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

Figura 15: Resultados de la pregunta 14 del cuestionario digital.

8.3 Anexo C: Lista completa de requisitos crudos (sin depurar)

Tabla 16: Lista completa de requisitos crudos (sin depurar).

Código	Requisito Crudo
RC-01	El sistema debe permitir registrar datos básicos de la mascota, como nombre, edad, sexo, especie, raza, tamaño y fotografía.
RC-02	El sistema debe permitir registrar el historial de vacunación de cada mascota.
RC-03	El sistema debe permitir registrar el historial de desparasitación de cada mascota.
RC-04	El sistema debe permitir registrar enfermedades previas de la mascota.
RC-05	El sistema debe permitir registrar enfermedades crónicas de la mascota.
RC-06	El sistema debe permitir registrar alergias de la mascota.
RC-07	El sistema debe permitir registrar cirugías previas de la mascota.
RC-08	El sistema debe permitir registrar tratamientos médicos actuales de la mascota.
RC-09	El sistema debe permitir registrar controles veterinarios y fechas importantes relacionadas con la salud de la mascota.
RC-10	El sistema debe permitir adjuntar documentos de respaldo, como carné de vacunación o certificados veterinarios.
RC-11	El sistema debe permitir consultar información sanitaria básica antes de permitir interacción, adopción o cruce entre mascotas.
RC-12	El sistema debe permitir registrar el temperamento o comportamiento habitual de la mascota.
RC-13	El sistema debe permitir registrar información sobre la socialización de la mascota con otros animales o personas.
RC-14	El sistema debe permitir evaluar criterios de compatibilidad entre mascotas considerando edad, tamaño, salud, comportamiento y socialización.
RC-15	El sistema debe permitir publicar mascotas disponibles para adopción responsable.
RC-16	El sistema debe solicitar información clara antes de publicar una mascota en adopción, como salud, vacunas, comportamiento y cuidados requeridos.
RC-17	El sistema debe permitir describir el tipo de hogar recomendado para una mascota en adopción.
RC-18	El sistema debe mostrar recomendaciones sobre adopción responsable y bienestar animal.
RC-19	El sistema debe permitir publicar mascotas para procesos de cruce responsable.
RC-20	El sistema debe permitir registrar información relevante antes de un proceso de cruce, como edad, estado reproductivo, salud y vacunas.
RC-21	El sistema debe permitir registrar antecedentes o enfermedades hereditarias antes de un proceso de cruce responsable.
RC-22	El sistema debe mostrar advertencias sobre riesgos de cruces irresponsables.
RC-23	El sistema debe permitir buscar mascotas mediante filtros como especie, raza, edad, tamaño, ubicación aproximada y finalidad de publicación.
RC-24	El sistema debe permitir comunicación segura entre propietarios o usuarios interesados.
RC-25	El sistema debe proteger los datos personales del propietario, como ubicación exacta, contacto directo y documentos privados.

RC-26	El sistema debe permitir que el propietario controle qué información de su mascota será visible para otros usuarios.
RC-27	El sistema debe permitir configurar niveles de privacidad para información básica, sanitaria y documental de la mascota.
RC-28	El sistema debe mostrar la información médica de forma clara y comprensible para usuarios no expertos.
RC-29	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas, información falsa o uso irresponsable de la plataforma.
RC-30	El sistema debe centralizar la información básica y sanitaria de la mascota para evitar pérdida de datos físicos o desorden en los registros.

8.4 Anexo D: Referencias bibliográficas

- [1] IEEE/ISO/IEC, “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] R. Mesquita, G. Silva, and E. Canedo, “On the Experiences of Practitioners with Requirements Elicitation Techniques,” in *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2023, pp. 442–451. doi: 10.1145/3613372.3613410.
- [3] IEEE/ISO/IEC, “15288:2023 — System Life Cycle Processes,” 2023, *IEEE*. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/15288>
- [4] IREB, “Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus v3.1,” 2022. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.ireb.org>
- [5] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López, and T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies,” *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 2, pp. 273–299, Jun. 2021, doi: 10.1007/s00766-020-00345-x.
- [6] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [7] Klaus. Pohl, *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2010.
- [8] *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)*. Project Management Institute, Inc., 2021.
- [9] J. Hehn, D. Mendez, F. Uebernickel, W. Brenner, and M. Broy, “On Integrating Design Thinking for Human-Centered Requirements Engineering,” *IEEE Softw.*, vol. 37, no. 2, pp. 25–31, Mar. 2020, doi: 10.1109/MS.2019.2957715.
- [10] ISO/IEC, “25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” 2023, *ISO*. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>

- [11] R. N. Rajapakse, M. Zahedi, M. A. Babar, and H. Shen, “Challenges and solutions when adopting DevSecOps: A systematic review,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 141, p. 106700, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.infsof.2021.106700.
- [12] E. Miranda, “Moscow Rules: A Quantitative Exposé,” 2022, pp. 19–34. doi: 10.1007/978-3-031-08169-9_2.
- [13] M. Binder, A. Vogt, A. Bajraktari, and A. Vogelsang, “Automatically Classifying Kano Model Factors in App Reviews,” 2023, pp. 245–261. doi: 10.1007/978-3-031-29786-1_17.
- [14] L. Kadakolmath and U. D. Ramu, “iStar Goal Model to Z Formal Model Translation and Model Checking of CBTC Moving Block Interlocking System,” *Formal Aspects of Computing*, vol. 36, no. 1, pp. 1–45, Mar. 2024, doi: 10.1145/3633065.
- [15] F. Dalpiaz, X. Franch, and J. Horkoff, “iStar 2.0 Language Guide,” Jun. 2016.
- [16] D. Amyot and G. Mussbacher, “From i* to the User Requirements Notation,” in *Social Modeling Using the i* Framework*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 21–36. doi: 10.1007/978-3-031-72107-6_2.
- [17] Mike. Cohn, *User stories applied: for agile software development*. Addison-Wesley, 2004.
- [18] S. Heng, K. Tsilionis, and Y. Wautelet, “Building User Stories and Behavior Driven Development Scenarios with a Strict Set of Concepts: Ontology, Benefits and Primary Validation,” in *Proceedings of the 38th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*, New York, NY, USA: ACM, Mar. 2023, pp. 1422–1429. doi: 10.1145/3555776.3577696.
- [19] K. Tsilionis, Y. Wautelet, C. Faut, and S. Heng, “Unifying Behavior Driven Development Templates,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 454–455. doi: 10.1109/RE51729.2021.00067.
- [20] T. R. Silva and B. Fitzgerald, “Empirical Findings on BDD Story Parsing to Support Consistency Assurance between Requirements and Artifacts,” in *Evaluation and Assessment in Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2021, pp. 266–271. doi: 10.1145/3463274.3463807.
- [21] J. Frattini and A. Frattini, “Adopting Use Case Descriptions for Requirements Specification: an Industrial Case Study,” in *2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2025, pp. 179–191. doi: 10.1109/RE63999.2025.00026.
- [22] J. Tizard, T. Rietz, and K. Blincoe, “Elicitation Revisited for More Inclusive Requirements Engineering,” *Equity, diversity, and inclusion in software engineering: best practices and insights*, pp. 91–104, Jan. 2024, doi: 10.1007/978-1-4842-9651-6_6/SAVE-RESEARCH.

- [23] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, “How do requirements evolve during elicitation? An empirical study combining interviews and app store analysis,” *Requirements Engineering 2022* 27:4, vol. 27, no. 4, pp. 489–519, Aug. 2022, doi: 10.1007/S00766-022-00383-7.
- [24] H. A. Al-Alshaikh, A. A. Mirza, and H. A. Alsalamah, “Extended Rationale-Based Model for Tacit Knowledge Elicitation in Requirements Elicitation Context,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 60801–60810, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982837.
- [25] J. Wouters, A. Menkveld, S. Brinkkemper, and F. Dalpiaz, “Crowd-based requirements elicitation via pull feedback: method and case studies,” *Requirements Engineering 2022* 27:4, vol. 27, no. 4, pp. 429–455, Aug. 2022, doi: 10.1007/S00766-022-00384-6.
- [26] F. Akram, T. Ahmad, and M. Sadiq, “Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review,” *Journal of Engineering and Applied Science 2024* 71:1, vol. 71, no. 1, pp. 29-, Feb. 2024, doi: 10.1186/S44147-024-00363-4.

8.5 Anexo E: Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Durante el desarrollo de la presente práctica experimental se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en actividades relacionadas con la redacción, revisión gramatical, mejora de estilo y organización de contenidos. Estas herramientas fueron empleadas únicamente como soporte para optimizar la presentación de la información y facilitar la estructuración de algunos apartados del documento.

La búsqueda, análisis, interpretación de resultados, elaboración de requisitos, clasificación, priorización, modelado y demás actividades académicas fueron realizadas y validadas por los integrantes del equipo, quienes asumieron la responsabilidad de verificar la precisión, coherencia y pertinencia de toda la información incluida en el trabajo.

El uso de Inteligencia Artificial no sustituyó el criterio académico, el análisis crítico ni la toma de decisiones de los autores, sino que constituyó un recurso complementario de apoyo durante el proceso de elaboración del informe.

8.6 Anexo F: Captura de Pantalla – Uso del Gestor Bibliográfico Mendeley

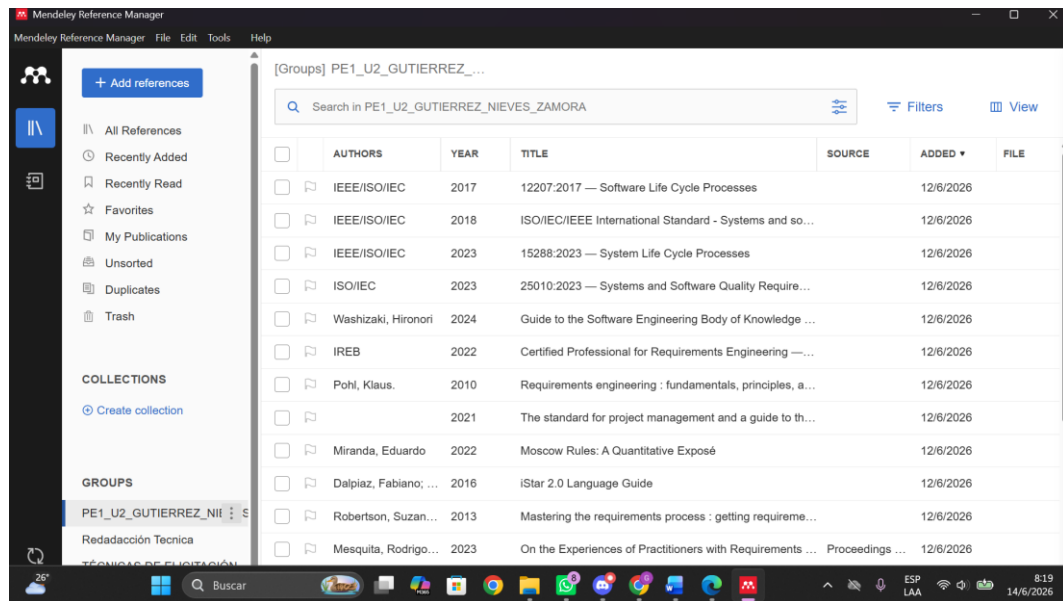


Figura 16: Carpeta de referencias bibliográficas del equipo en Mendeley.

8.7 Anexo K: Evidencia de consentimiento de entrevista

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Mendoza Arana Lidzania Elizabeth

Número de contacto (opcional): 096-767-2121

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:



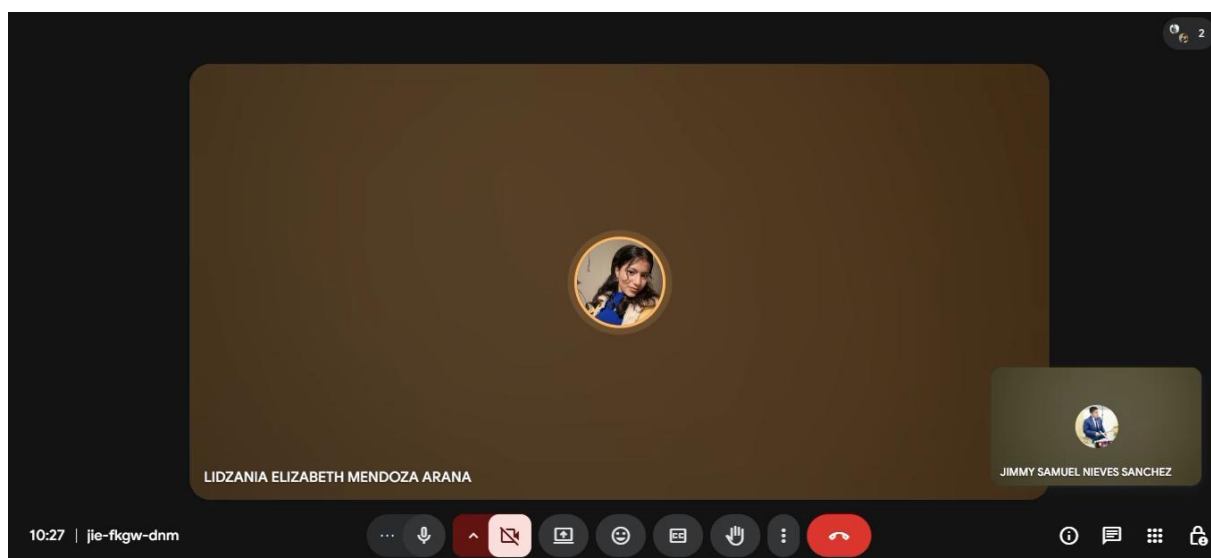
Nombres y Apellidos:

Mendoza Arana Lidzania Elizabeth

Cédula de identidad: 1206890913

8.8 Anexo L. Evidencia de entrevista a través de grabación y foto

<https://drive.google.com/drive/folders/1XEWnLTIsQVPHFHxiMMXk9cV4dMMLACnm?usp=sharing>



8.9 Anexo M: Resultados de la prueba piloto del cuestionario

Resultados de la pregunta 1



Figura 17: Resultado de la pregunta 1 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 2



Figura 18: Resultado de la pregunta 2 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 3

3. ¿Qué dificultad ha tenido al manejar información de su mascota, como vacunas, controles, enfermedades o cuidados?

1 respuesta

Se me dificulta recordar las fechas de vacunas y controles, porque a veces la información queda en el carné o en fotos del celular.

Figura 19: Resultado de la pregunta 3 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 4

4. ¿Qué tan necesario considera tener una plataforma digital donde pueda registrar y consultar la información básica de su mascota?

 Copiar gráfico

1 respuesta

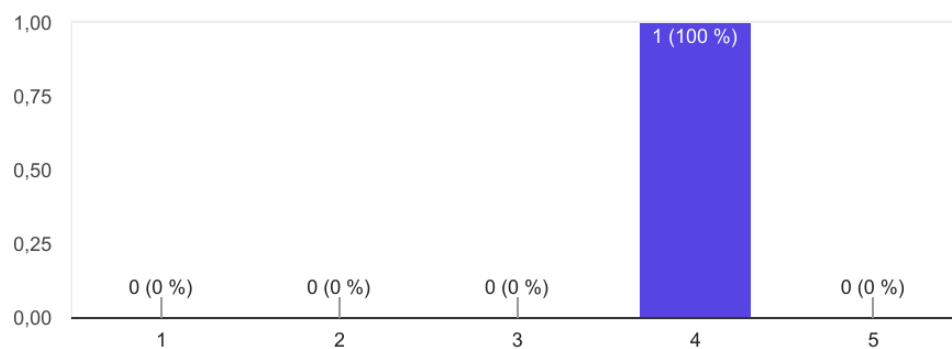


Figura 20: Resultado de la pregunta 4 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 5

5. ¿Qué información básica considera importante registrar en el perfil de una mascota?

 Copiar gráfico

1 respuesta

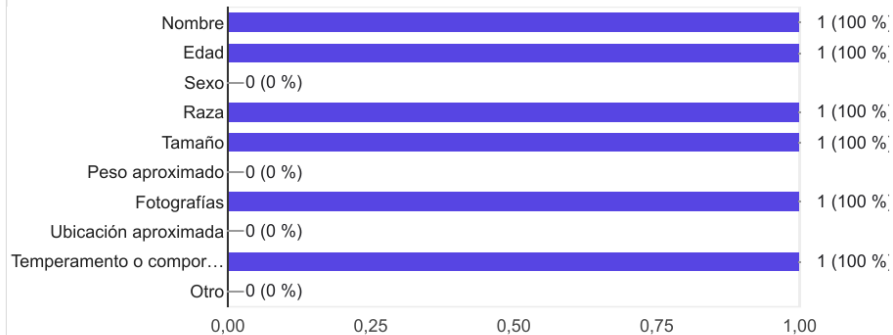


Figura 21: Resultado de la pregunta 5 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 6



Figura 22: Resultado de la pregunta 6 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 7

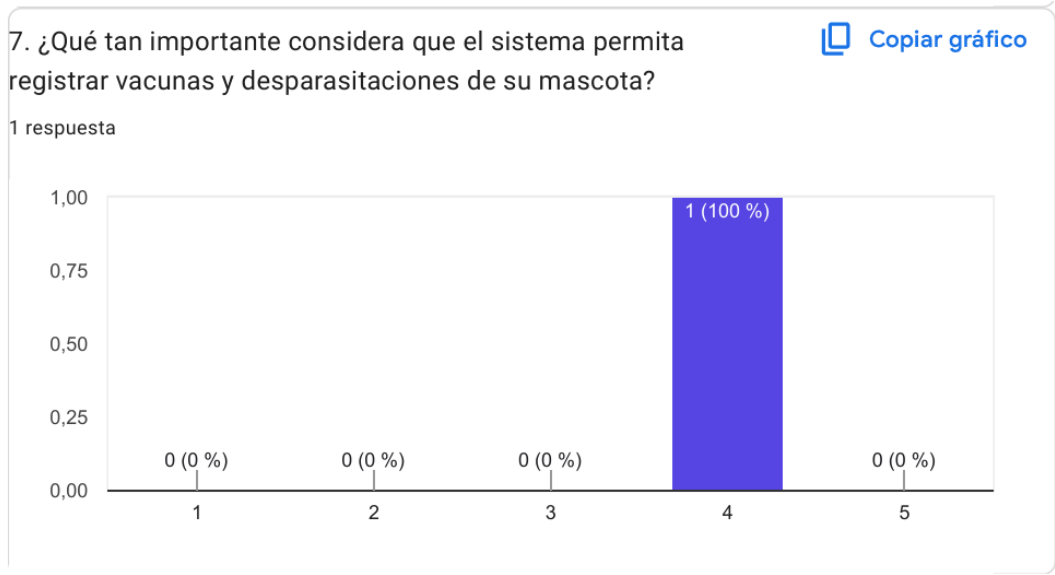


Figura 23: Resultado de la pregunta 7 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 8

8. ¿Qué tan importante considera que el sistema permita adjuntar documentos como carné de vacunación o certificados veterinarios?

 Copiar gráfico

1 respuesta

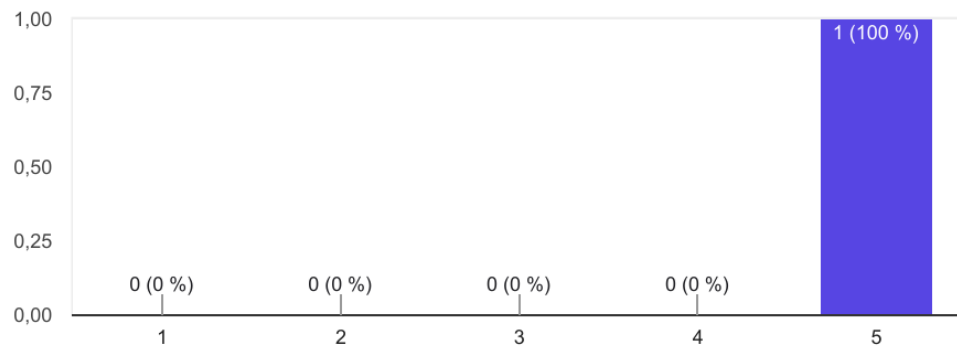


Figura 24: Resultado de la pregunta 8 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 9

9. Como propietario/a, ¿publicaría una mascota en una plataforma digital si necesitara darla en adopción responsable?

 Copiar gráfico

1 respuesta

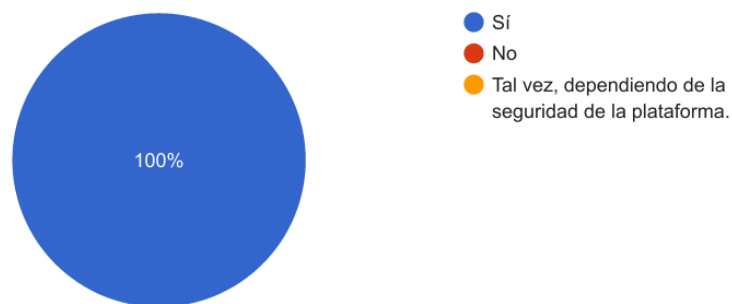


Figura 25: Resultado de la pregunta 9 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 10

10. Desde su experiencia como propietario/a, ¿Qué aspectos consideraría importantes antes de publicar una mascota para adopción responsable en MundiPets?

1 respuesta

Puedes responder así, en una línea y media:

Consideraría importante colocar fotos reales, estado de salud, vacunas, comportamiento y el motivo de adopción, para que la persona interesada tome una decisión responsable.

Figura 26: Resultado de la pregunta 10 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 11

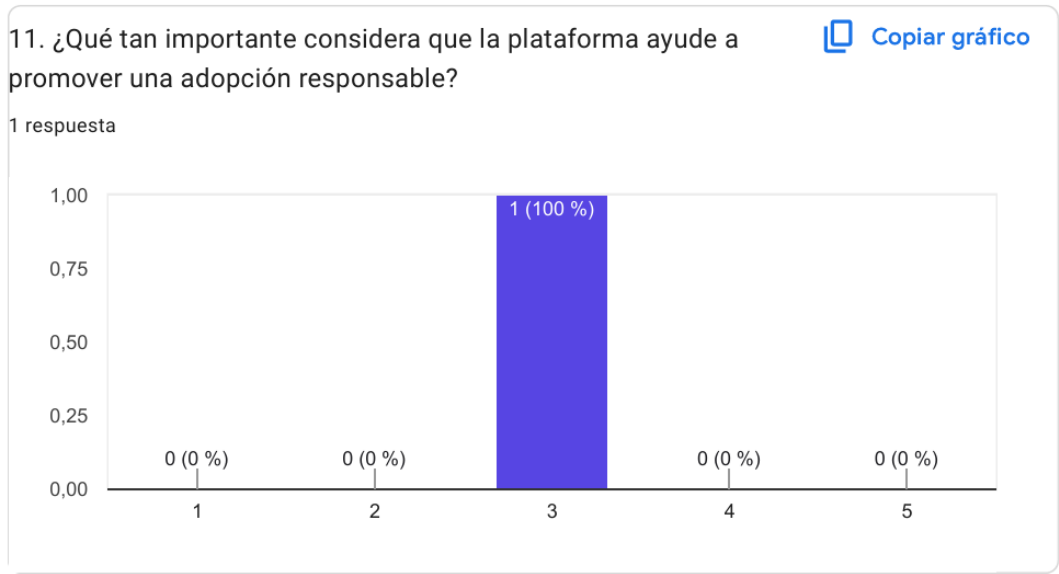


Figura 27: Resultado de la pregunta 11 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 12

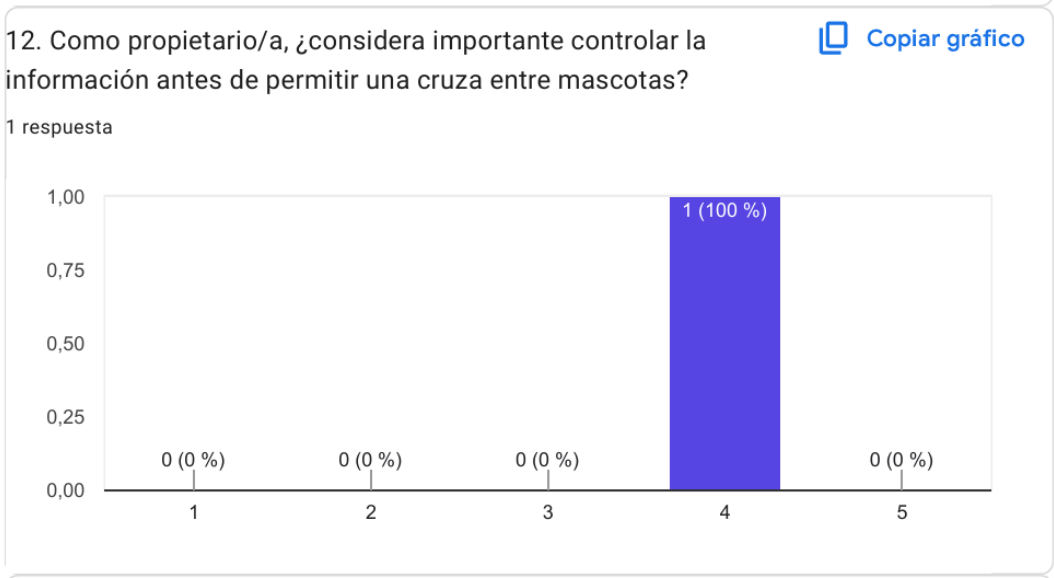


Figura 28: Resultado de la pregunta 12 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 13

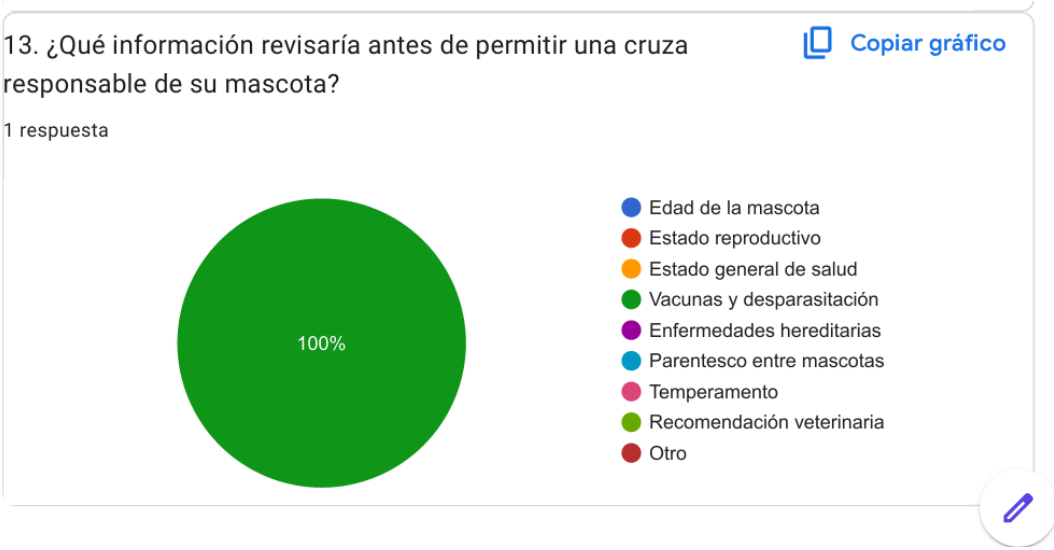
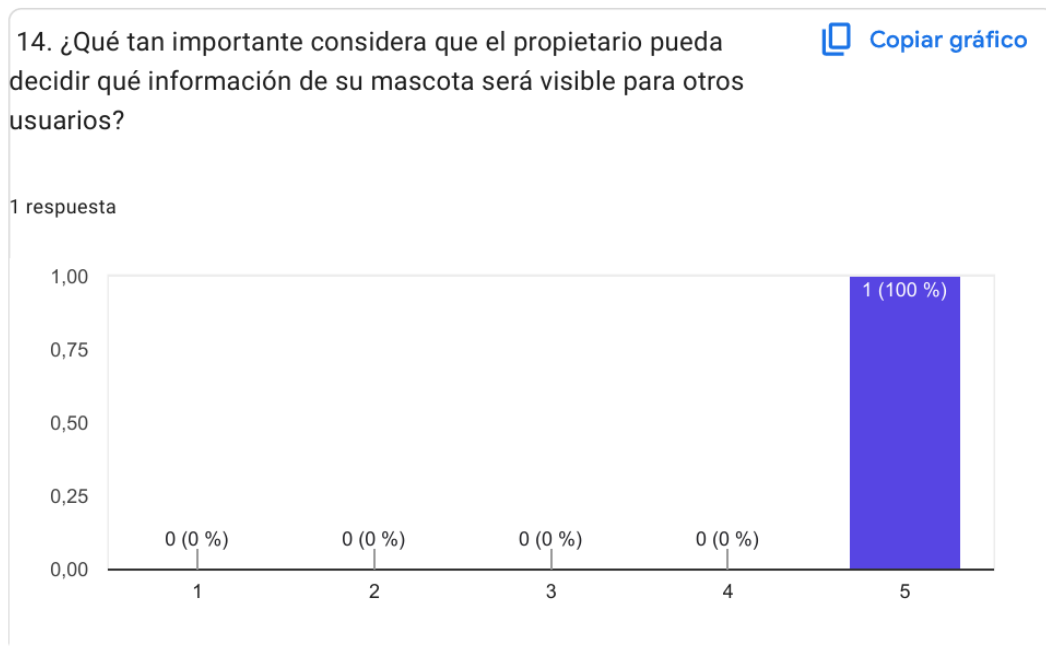


Figura 29: Resultado de la pregunta 13 de la prueba piloto.

Resultados de la pregunta 14



Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

Figura 30: Resultado de la pregunta 14 de la prueba piloto.

8.10 Anexos N. Repositorio GitHub

https://github.com/GenessiGutierrez/PE2_U2_GUTIERREZ_NIEVES_ZAMORA-/tree/main

PE2_U2_GUTIERREZ_NIEVES_ZAMORA- Public

Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file T Add file <> Code

 GenessiGutierrez Create Genesis Gutierrez 0f559e4 · 1 minute ago 3 Commits
 Genesis Gutierrez Create Genesis Gutierrez 1 minute ago
 Jimmy Nieves Create Jimmy Nieves 3 minutes ago
 Ronaldo Zamora Create Ronaldo Zamora 2 minutes ago

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Packages

No packages published